



OLIMPIAFITRIX

Eduardo Lucas Lemes Januário

Guilherme Batista de Souza

CATANDUVA

2026

OLIMPIAFITRIX

“no pain, no gain”



Resumo

O aumento da busca por qualidade de vida e prática de atividades físicas tem impulsionado o uso de aplicações digitais voltadas ao acompanhamento de treinos e desempenho físico. No entanto, muitas dessas soluções apresentam limitações na personalização dos treinos e no acompanhamento da consistência dos usuários. Diante desse cenário, este trabalho propõe o desenvolvimento do OlimpiaFitrix, uma aplicação digital voltada à gestão de treinos personalizados, permitindo que personal trainers criem e acompanhem planos de treino para seus alunos. O sistema também inclui um mecanismo de score de consistência, que avalia a regularidade dos treinos realizados pelos usuários, além de um ranking que incentiva a motivação e o engajamento dos alunos. A aplicação ainda disponibiliza recursos como acompanhamento de evolução, notificações de treinos e histórico de atividades. Espera-se que o OlimpiaFitrix contribua para melhorar a organização dos treinos, fortalecer a relação entre aluno e personal trainer e incentivar a prática regular de atividades físicas.

Abstract

The growing search for quality of life and physical activity has increased the use of digital applications aimed at monitoring workouts and physical performance. However, many existing solutions present limitations regarding workout personalization and user consistency tracking. In this context, this work proposes the development of OlimpiaFitrix, a digital application designed for the management of personalized training programs, allowing personal trainers to create and monitor workout plans for their students. The system also includes a consistency score mechanism, which evaluates the regularity of workouts performed by users, as well as a ranking system intended to encourage motivation and engagement. Additionally, the application provides features such as progress tracking, workout notifications, and activity history. The OlimpiaFitrix system aims to improve workout organization, strengthen the relationship between students and personal trainers, and encourage regular physical activity.

Índice

1. TERMO DE ABERTURA DO PROJETO (TAP)	5
1. 1 Introdução ao Projeto	5
1. 2 Justificativa do Projeto	5
1. 3 Objetivo e Escopo do Projeto	5
1. 4 Benefícios Esperados	6
1. 5 Premissas do Projeto	6
1. 6 Restrições do Projeto	6
1. 7 Riscos do Projeto	7
1. 8 Stakeholders e Influência no Projeto	7
2. Requisitos do Sistema	7
2. 1 Requisitos Funcionais	8
2. 2 Requisitos Não Funcionais	11
3. EAP - Estrutura Analítica do Projeto	13
4. Caso de Uso	17
5. Diagrama de Classes	27
6. Diagrama de Colaboração	29
7. Diagrama de Sequência	31
7. 1 Diagrama de Sequência - Login	31
7. 2 Diagrama de Sequência - Prescrever Treinos	33
7. 3 Diagrama de Sequência - Selecionar Personal	34
8. Diagrama de Estados	36
9. Modelagem de Banco de Dados	38
9. 1 Modelo Conceitual	38
9. 2 Modelo Lógico	40
9. 3 Modelo Base - Código SQL	41
Conclusão	42
Referências	43

1. TERMO DE ABERTURA DO PROJETO (TAP)

1. 1 Introdução ao Projeto

O projeto OlimpiaFitrix consiste no desenvolvimento de uma plataforma digital voltada ao gerenciamento e acompanhamento de treinos físicos personalizados, com foco na integração entre alunos e profissionais de educação física. A proposta do sistema é oferecer uma solução estruturada que permita organizar a rotina de treinos, acompanhar o desempenho dos usuários e facilitar a comunicação entre aluno e personal trainer.

O sistema será utilizado como uma ferramenta de apoio à prática de atividades físicas, permitindo que o aluno visualize seus treinos, registre sua participação, acompanhe sua evolução e mantenha consistência em sua rotina. Paralelamente, o personal trainer terá acesso a funcionalidades que permitem a prescrição de treinos, acompanhamento dos alunos e análise de desempenho, promovendo um acompanhamento mais próximo e personalizado.

O público-alvo do OlimpiaFitrix é composto por praticantes de musculação e atividades físicas que buscam orientação e organização em seus treinos, bem como por personal trainers que desejam uma ferramenta para gerenciar seus alunos de forma mais eficiente. De forma indireta, o sistema também pode atender academias e centros esportivos interessados em soluções digitais para acompanhamento de desempenho.

1. 2 Justificativa do Projeto

A necessidade do projeto surge a partir da dificuldade enfrentada por muitos indivíduos em manter regularidade e disciplina na prática de exercícios físicos. Fatores como falta de organização, ausência de acompanhamento profissional constante e dificuldade em visualizar resultados contribuem diretamente para a desistência ou desmotivação dos usuários.

Além disso, muitos personal trainers ainda realizam o acompanhamento de seus alunos de forma manual ou descentralizada, utilizando anotações informais ou ferramentas genéricas, o que dificulta o controle da evolução e a personalização dos treinos. Essa limitação impacta diretamente na qualidade do serviço prestado e na experiência do aluno.

Diante desse cenário, o OlimpiaFitrix surge como uma solução tecnológica capaz de centralizar essas informações, oferecendo um ambiente estruturado, seguro e acessível, promovendo maior engajamento dos usuários e eficiência no acompanhamento profissional.

1. 3 Objetivo e Escopo do Projeto

O objetivo principal do projeto é desenvolver um sistema capaz de gerenciar treinos personalizados e promover a interação entre alunos e personal trainers, garantindo organização, acompanhamento e incentivo à prática contínua de atividades físicas.

O escopo do projeto contempla funcionalidades essenciais como cadastro e autenticação de usuários, diferenciação entre perfis de aluno e personal trainer, seleção e vínculo entre esses perfis, prescrição de treinos personalizados, registro de execução ou ausência, acompanhamento de histórico e evolução, além da implementação de mecanismos de engajamento, como pontuação e ranking.

O sistema será desenvolvido com foco em simplicidade de uso, eficiência operacional e escalabilidade, garantindo que as funcionalidades principais atendam às necessidades dos usuários

sem comprometer a experiência.

1. 4 Benefícios Esperados

A implementação do sistema OlimpiaFitrix traz uma série de benefícios tanto para os usuários quanto para os profissionais envolvidos. Para os alunos, espera-se maior organização na rotina de treinos, aumento da motivação e melhor acompanhamento de sua evolução física, contribuindo para a criação de hábitos mais saudáveis.

Para os personal trainers, o sistema oferece uma ferramenta estruturada para gerenciamento de alunos, permitindo maior controle sobre os treinos prescritos e melhor análise de desempenho. Isso contribui para a melhoria da qualidade do serviço prestado e para o fortalecimento da relação com seus alunos.

De forma geral, o sistema promove maior engajamento, disciplina e eficiência no acompanhamento de atividades físicas, reduzindo a desmotivação e aumentando a probabilidade de continuidade na prática de exercícios.

1. 5 Premissas do Projeto

O desenvolvimento do OlimpiaFitrix parte do pressuposto de que os usuários terão acesso a dispositivos com conexão à internet, permitindo a utilização do sistema de forma contínua. Considera-se também que os usuários possuem conhecimentos básicos de utilização de aplicativos digitais, não sendo necessária uma curva de aprendizado complexa.

Outra premissa importante é que o sistema será desenvolvido dentro de um ambiente acadêmico, com recursos limitados, o que implica na priorização das funcionalidades essenciais e na utilização de tecnologias acessíveis. Além disso, assume-se que os dados inseridos pelos usuários serão verdadeiros e utilizados de forma responsável dentro da plataforma.

1. 6 Restrições do Projeto

O projeto apresenta algumas restrições que devem ser consideradas durante seu desenvolvimento. A principal delas está relacionada ao prazo, uma vez que o sistema deve ser desenvolvido dentro do calendário acadêmico estabelecido.

Além disso, há limitações relacionadas aos recursos disponíveis, já que o projeto não conta com investimento financeiro, dependendo exclusivamente das ferramentas gratuitas e do conhecimento técnico da equipe. Também se destaca a limitação de escopo, sendo necessário focar nas funcionalidades principais para garantir a entrega do sistema dentro do prazo.

Outra restrição relevante está relacionada à ausência de integração com sistemas externos mais complexos, como dispositivos inteligentes ou plataformas de pagamento, que não fazem parte do escopo atual do projeto.

1. 7 Riscos do Projeto

Durante o desenvolvimento do OlimpiaFitrix, alguns riscos podem impactar o andamento e a qualidade do projeto. Entre eles, destaca-se o risco de atraso no cronograma, que pode ocorrer devido à complexidade das funcionalidades ou à gestão inadequada do tempo.

Outro risco relevante está relacionado a falhas técnicas, como erros no sistema ou

dificuldades na integração entre componentes, o que pode comprometer o funcionamento da aplicação. Há também o risco de mudanças de escopo ao longo do desenvolvimento, o que pode gerar retrabalho e atrasos.

Além disso, a falta de experiência prática em determinados aspectos técnicos pode representar um risco para a equipe, sendo necessário mitigá-lo por meio de estudo, planejamento e testes contínuos.

1. 8 Stakeholders e Influência no Projeto

Os stakeholders do projeto OlimpiaFitrix são compostos por todas as partes interessadas que, direta ou indiretamente, influenciam ou são impactadas pelo sistema. Entre os principais stakeholders estão os alunos, que utilizarão o sistema para acompanhar seus treinos, e os personal trainers, que atuarão na prescrição e gestão das atividades.

A equipe de desenvolvimento também exerce papel fundamental, sendo responsável pela construção do sistema e pela tomada de decisões técnicas. O professor orientador, por sua vez, atua como avaliador e direcionador do projeto, influenciando diretamente na qualidade e na organização da entrega.

Cada um desses stakeholders possui interesses específicos, que vão desde a usabilidade e funcionalidade do sistema até a qualidade técnica e a aderência aos objetivos propostos. Dessa forma, o sucesso do projeto depende do alinhamento entre essas partes, garantindo que o sistema atenda às expectativas e cumpra seu propósito.

2. Requisitos do Sistema

A partir das diretrizes estabelecidas no Termo de Abertura do Projeto, torna-se necessário detalhar de forma estruturada as funcionalidades e características que o sistema OlimpiaFitrix deverá apresentar. Nesse contexto, a definição dos requisitos do sistema representa uma etapa fundamental do projeto, pois é por meio dela que se traduzem as necessidades dos usuários e os objetivos do negócio em especificações claras e implementáveis.

Os requisitos são responsáveis por descrever o comportamento esperado do sistema, bem como suas restrições, garantindo que todas as funcionalidades estejam alinhadas com a proposta do projeto. Além disso, servem como base para as etapas posteriores de modelagem, desenvolvimento e validação, reduzindo ambiguidades e contribuindo para a qualidade final da solução.

No caso do OlimpiaFitrix, os requisitos foram definidos com foco na experiência do usuário e na eficiência do acompanhamento de treinos, considerando tanto a perspectiva do aluno quanto a do personal trainer. Dessa forma, busca-se garantir que o sistema atenda às necessidades de organização, personalização e monitoramento das atividades físicas, promovendo uma solução funcional e aderente ao seu propósito.

Para melhor organização e entendimento, os requisitos do sistema foram divididos em duas categorias principais: requisitos funcionais, que descrevem as ações e serviços que o sistema deve oferecer, e requisitos não funcionais, que definem critérios de qualidade e restrições operacionais que devem ser atendidas durante sua execução.

A seguir, são apresentados os requisitos identificados para o sistema, estruturados de forma a proporcionar clareza, rastreabilidade e suporte ao desenvolvimento do projeto.

2. 1 Requisitos Funcionais

Os requisitos funcionais descrevem as funcionalidades que o sistema deve oferecer, ou seja, representam as ações e comportamentos esperados a partir da interação direta do usuário com a aplicação. Esses requisitos definem o que o sistema deve fazer, contemplando operações como cadastro, autenticação, prescrição de treinos personalizados, registro de desempenho e visualização de evolução.

No contexto do aplicativo proposto, os requisitos funcionais são responsáveis por estruturar toda a experiência do usuário, desde o primeiro acesso até o acompanhamento contínuo de seu progresso físico. Cada requisito funcional foi definido com base nas necessidades identificadas durante o levantamento de requisitos, buscando garantir que o sistema atenda de maneira eficiente às demandas de personalização, acompanhamento e adaptação dos treinos.

A Tabela a seguir apresenta a relação detalhada dos requisitos funcionais identificados para o sistema, organizados por código, nome, descrição e possíveis dependências.

Aluno e Personal

Código	Nome da RF	Descrição	Dependência
RF01	Cadastrar Usuário	Permitir que o usuário crie uma conta informando dados pessoais e credenciais de acesso.	
RF02	Validar Cadastro	O sistema deve validar campos obrigatórios e impedir cadastro com e-mail já existente.	RF01
RF03	Autenticar Usuário	Permitir que o usuário realize login utilizando e-mail e senha.	RF01
RF04	Recuperar Senha	O sistema deve permitir que o usuário recupere sua senha em caso de esquecimento.	RF01
RF05	Editar Dados	O sistema deve permitir que o usuário edite seus dados pessoais.	RF03
RF06	Validar Usuário	Permitir que o usuário se cadastre na plataforma mediante comprovação de pessoa física.	
RF07	Editar Perfil	Permitir que o usuário atualize seus dados físicos.	RF03

Aluno

Código	Nome da RF	Descrição	Dependência
RF08	Visualizar Personal	O sistema deve permitir que o aluno visualize a lista de profissionais cadastrados na plataforma.	RF03
RF09	Solicitação Aluno	O sistema deve permitir que o aluno solicite vínculo com um personal trainer.	RF08
RF10	Visualizar treino	O sistema deve permitir que o aluno visualize os treinos prescritos pelo personal trainer.	RF17
RF11	Conclusão de Treino	O sistema deve permitir que o aluno registre a conclusão de um treino realizado.	RF10
RF12	Grau de Dificuldade	O sistema deve permitir que o aluno registre o grau de dificuldade após a realização de um treino.	RF11
RF13	Armazenar Histórico	O sistema deve armazenar o histórico de treinos realizados.	RF11
RF14	Visualizar Histórico	O sistema deve permitir que o aluno visualize seu histórico de treinos realizados.	RF13

Personal Trainer

Código	Nome da RF	Descrição	Dependência
RF15	Cadastro Personal	O sistema deve permitir que profissionais de educação física realizem cadastro na plataforma mediante validação profissional.	
RF16	Resposta Personal	O sistema deve permitir que o personal trainer aceite ou recuse solicitações de vínculo feitas pelos alunos.	RF09
RF17	Vínculo Aluno e Personal	O sistema deve associar automaticamente aluno e personal trainer após a confirmação do vínculo.	RF16
RF18	Prescrever treinos	O sistema deve permitir ao personal trainer prescrever treinos personalizados para seus alunos.	RF17
RF19	Editar Treinos	O sistema deve permitir que o personal trainer edite treinos já cadastrados, podendo alterar exercícios, cargas ou observações para cada aluno.	RF18
RF20	Histórico alunos	O sistema deve permitir que o personal trainer visualize o desempenho e histórico de treinos de seus alunos.	RF13

RF21	Lista Alunos	O sistema deve permitir que o personal trainer visualize e gerencie a lista de alunos vinculados ao seu perfil.	RF17
------	--------------	---	------

Score - Ranking

Código	Nome da RF	Descrição	Dependência
RF22	Cálculo Score	O sistema deve calcular automaticamente o score semanal com base nos treinos planejados e realizados.	RF11
RF23	Elegível Ranking	O sistema deve aplicar a regra mínima de três treinos planejados para que o aluno seja elegível ao ranking.	RF22
RF24	Score Zero	O sistema deve atribuir score 0% ao aluno que não realizar nenhum treino durante a semana.	RF22
RF25	Ranking por personal	O sistema deve gerar ranking semanal com base no score dos alunos vinculados ao mesmo personal trainer.	RF22
RF26	Visualizar Ranking	O sistema deve permitir que o aluno e o personal visualizem o ranking de desempenho.	RF25
RF27	Reiniciar Ranking	O sistema deve reiniciar automaticamente o ranking após o período de 12 meses, mantendo o histórico anual.	RF25

Notificações

Código	Nome da RF	Descrição	Dependência
RF28	Envio Notificações	O sistema deve permitir envio de notificações programadas lembrando o usuário de realizar seus treinos.	RF29
RF29	Agendar Treinos	O sistema deve permitir que o usuário configure dias e horários em que realiza seus treinos.	RF03
RF30	Receber/Recusar Notificações	O sistema deve permitir que o usuário ative ou desative o recebimento de notificações.	

A definição estruturada dos requisitos funcionais permite estabelecer de forma clara o escopo operacional do sistema, delimitando suas principais funcionalidades e garantindo alinhamento entre a proposta do projeto e as necessidades dos usuários.

A organização desses requisitos também contribui para a fase de desenvolvimento, testes e validação, uma vez que cada funcionalidade pode ser implementada e verificada de forma independente, respeitando suas dependências. Dessa maneira, os requisitos funcionais servem como base para a construção do sistema, assegurando que o aplicativo cumpra seu propósito de oferecer treinos personalizados e acompanhamento eficiente da evolução física do usuário.

2. 2 Requisitos Não Funcionais

Os requisitos não funcionais descrevem as características de qualidade e restrições que o sistema deve atender para garantir desempenho adequado, segurança, confiabilidade e boa experiência de uso. Diferentemente dos requisitos funcionais, que especificam o que o sistema faz, os requisitos não funcionais definem como o sistema deve se comportar durante sua execução.

No aplicativo de treinos proposto, esses requisitos são fundamentais para assegurar que as funcionalidades implementadas operem de forma eficiente, segura e estável, considerando aspectos como tempo de resposta, disponibilidade, proteção de dados, compatibilidade com diferentes dispositivos e integridade das informações registradas pelos usuários.

A tabela a seguir apresenta os requisitos não funcionais identificados para o sistema, organizados por código, nome, descrição e dependências associadas.

Performance

Código	Nome da RNF	Descrição	Dependência
RNF01	Tempo de Resposta	O sistema deve responder às requisições do usuário em até 2 segundos.	Não depende
RNF02	Carregamento de Gráficos	Os gráficos de evolução de desempenho devem carregar em até 3 segundos após a solicitação do usuário.	RNF01

Segurança

Código	Nome da RNF	Descrição	Dependência
RNF03	Criptografia de Senhas	O sistema deve armazenar senhas de usuários utilizando criptografia segura.	Não depende
RNF04	Proteção de Dados	O sistema deve proteger os dados pessoais dos usuários contra acessos não autorizados.	RNF03

Privacidade e LGPD

Código	Nome da RNF	Descrição	Dependência
RNF05	Conformidade com LGPD	O sistema deve garantir conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD).	RNF04

Disponibilidade

Código	Nome da RNF	Descrição	Dependência
RNF06	Disponibilidade do Sistema	O sistema deve possuir disponibilidade mínima de 99% de uptime mensal.	Não depende
RNF07	Recuperação de Falhas	O sistema deve ser capaz de recuperar-se automaticamente após falhas temporárias.	RNF06

Usabilidade

Código	Nome da RNF	Descrição	Dependência
RNF08	Interface Intuitiva	O sistema deve possuir interface intuitiva e de fácil utilização para alunos e personal trainers.	Não depende
RNF09	Responsividade da Interface	O sistema deve apresentar layout adaptado para dispositivos móveis.	RNF08

Compatibilidade

Código	Nome da RNF	Descrição	Dependência
RNF10	Compatibilidade com Android	O aplicativo deve ser compatível com dispositivos Android.	Não depende

Escalabilidade

Código	Nome da RNF	Descrição	Dependência
RNF11	Escalabilidade do Sistema	O sistema deve suportar o crescimento de usuários sem perda significativa de desempenho.	RNF01

Integridade dos Dados

Código	Nome da RNF	Descrição	Dependência
RNF12	Validação de Dados	O sistema deve validar os dados informados pelos usuários antes de armazená-los no banco de dados.	RNF03

A definição dos requisitos não funcionais complementa a especificação do sistema ao estabelecer padrões mínimos de qualidade e desempenho que devem ser atendidos durante o desenvolvimento e a manutenção da aplicação.

Esses requisitos são essenciais para garantir a confiança do usuário na plataforma, principalmente considerando que o sistema armazenará dados pessoais e informações relacionadas à saúde. Ao assegurar segurança, disponibilidade, escalabilidade e usabilidade, os requisitos não funcionais contribuem diretamente para a sustentabilidade e credibilidade do aplicativo no longo prazo.

3. EAP - Estrutura Analítica do Projeto

Com base nos requisitos previamente definidos, torna-se necessário organizar o projeto de forma estruturada, garantindo que sua implementação ocorra de maneira clara, controlada e alinhada aos objetivos estabelecidos. Nesse contexto, a Estrutura Analítica do Projeto (EAP) configura-se como uma ferramenta essencial, permitindo a decomposição do sistema em partes menores, organizadas e gerenciáveis.

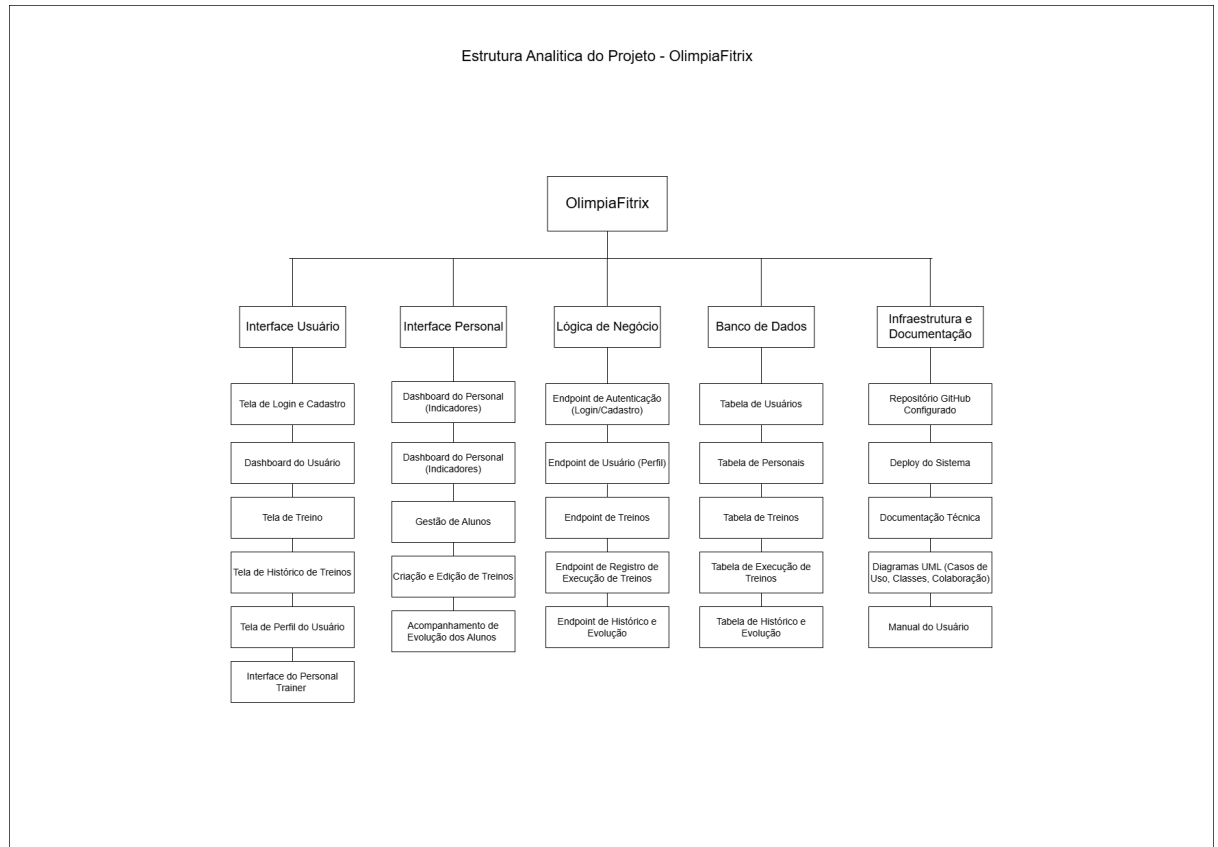
A EAP tem como finalidade representar, de maneira hierárquica, todos os elementos que compõem o projeto, partindo de uma visão macro — correspondente ao produto final — até alcançar níveis mais detalhados, nos quais são identificados os módulos, componentes e artefatos necessários para a construção do sistema. Essa abordagem facilita o entendimento do escopo, contribui para o planejamento das atividades e auxilia no monitoramento do progresso do projeto.

No âmbito do sistema OlimpiaFitrix, a EAP foi elaborada a partir dos requisitos levantados, assegurando que todas as funcionalidades previstas estejam devidamente refletidas na estrutura do projeto. Cada nível da EAP corresponde a uma camada de abstração, na qual os módulos representam agrupamentos lógicos de funcionalidades, enquanto os níveis mais detalhados contemplam os elementos específicos que compõem o sistema.

Além disso, a utilização da EAP permite estabelecer uma relação direta entre os requisitos definidos e as entregas do projeto, promovendo maior rastreabilidade e controle. Essa relação possibilita identificar com clareza como cada funcionalidade será implementada, associando-a a componentes concretos, como interfaces, serviços, estruturas de dados e documentação.

A estrutura adotada segue um modelo hierárquico organizado em níveis, no qual o nível superior representa o sistema como um todo, os níveis intermediários correspondem aos principais módulos da aplicação e os níveis mais específicos detalham os artefatos que serão desenvolvidos ao longo do projeto.

Na sequência, apresenta-se a Estrutura Analítica do Projeto do sistema OlimpiaFitrix, organizada de acordo com os níveis estabelecidos, proporcionando uma visão abrangente e estruturada de todos os componentes que integram o projeto.



A representação gráfica apresentada anteriormente fornece uma visão macro da organização do projeto, permitindo identificar seus principais níveis e a relação entre os componentes. Contudo, para uma compreensão mais detalhada e estruturada, torna-se necessária a apresentação da EAP em formato hierárquico.

Nesse sentido, a seguir é apresentada a estrutura do projeto em formato de árvore, evidenciando a decomposição dos elementos que compõem o sistema OlimpiaFitrix, desde o nível mais geral até os artefatos específicos, proporcionando maior clareza quanto à organização e ao escopo do projeto.

Nível 1 (O Produto): Sistema OlimpiaFitrix

Nível 2 (Módulo 1.0): Interface com o Usuário (Front-end)

Nível 3 (Artefatos):

- 1.1 Tela de Login e Cadastro
- 1.2 Dashboard do Usuário
- 1.3 Tela de Treino
- 1.4 Tela de Histórico de Treinos

- 1.5 Tela de Perfil do Usuário
- 1.6 Interface do Personal Trainer

Nível 2 (Módulo 2.0): Painel Administrativo (Personal)

Nível 3 (Artefatos):

- 2.1 Dashboard do Personal (Indicadores)
- 2.2 Gestão de Alunos
- 2.3 Criação e Edição de Treinos
- 2.4 Acompanhamento de Evolução dos Alunos

Nível 2 (Módulo 3.0): Lógica de Negócio (Back-end)

Nível 3 (Artefatos):

- 3.1 Endpoint de Autenticação (Login/Cadastro)
- 3.2 Endpoint de Usuário (Perfil)
- 3.3 Endpoint de Treinos
- 3.4 Endpoint de Registro de Execução de Treinos
- 3.5 Endpoint de Histórico e Evolução

Nível 2 (Módulo 4.0): Banco de Dados

Nível 3 (Artefatos):

- 4.1 Tabela de Usuários
- 4.2 Tabela de Personais
- 4.3 Tabela de Treinos
- 4.4 Tabela de Execução de Treinos
- 4.5 Tabela de Histórico e Evolução

Nível 2 (Módulo 5.0): Infraestrutura e Documentação

Nível 3 (Artefatos):

- 5.1 Repositório GitHub Configurado
- 5.2 Deploy do Sistema
- 5.3 Documentação Técnica
- 5.4 Diagramas UML (Casos de Uso, Classes, Colaboração)
- 5.5 Manual do Usuário

A decomposição do projeto em seus diferentes níveis evidencia a organização e a distribuição dos componentes que compõem o sistema OlimpiaFitrix. Essa abordagem permite compreender de forma clara como o produto final é estruturado a partir de seus módulos e artefatos, oferecendo uma visão consolidada do escopo.

Entretanto, para além dessa organização hierárquica, torna-se necessário detalhar o significado e a finalidade de cada elemento identificado. A simples disposição dos componentes não é suficiente para transmitir, de maneira completa, as responsabilidades e entregas associadas a cada item da EAP.

Nesse contexto, o Dicionário da EAP é introduzido como um complemento essencial, responsável por descrever individualmente cada elemento, especificando suas funções, características e critérios de aceitação. Essa etapa agrega maior precisão à estrutura definida, permitindo uma interpretação mais aprofundada dos componentes do projeto.

Dessa forma, a combinação entre a decomposição hierárquica e a descrição detalhada proporciona uma compreensão mais completa do escopo, contribuindo para o alinhamento entre os envolvidos e para uma execução mais organizada e controlada do projeto.

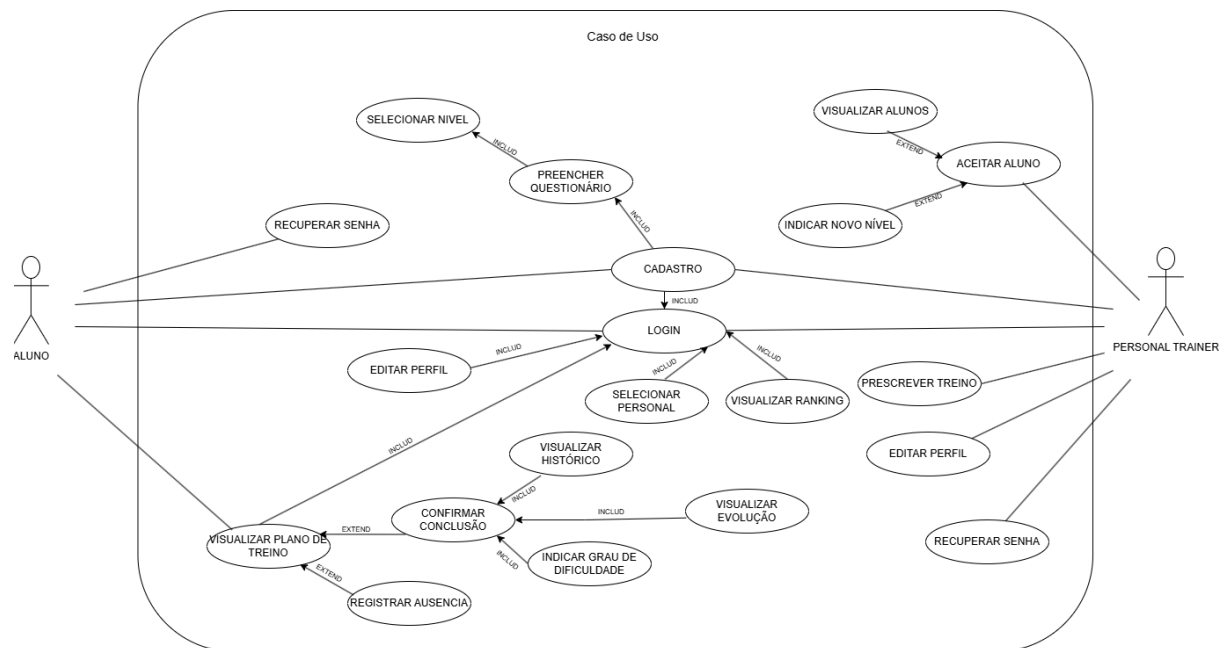
Código	Módulo	Artefato (Entregável)	Descrição	Critério de Aceite
1.1	Interface	Tela de Login e Cadastro	Interface para autenticação do usuário	Tela funcional, valida campos e realiza login
1.3	Interface	Tela de Treino	Tela para visualização e execução do treino	Usuário consegue iniciar e concluir treino
2.3	Admin	Criação de Treinos	Funcionalidade para personal criar treinos	Treinos salvos corretamente no sistema
3.1	Backend	Endpoint de Autenticação	Rota para login e cadastro	Retorna acesso válido ao usuário
3.4	Backend	Registro de Treino	Rota para salvar treino realizado	Dados persistidos corretamente
4.1	Banco de Dados	Tabela de Usuários	Armazena dados dos usuários	Dados salvos corretamente no banco
4.3	Banco de Dados	Tabela de Treinos	Armazena treinos cadastrados	Treinos vinculados aos usuários
5.3	Infraestrutura	Documentação Técnica	Documentação do sistema	Documento completo e compreensível

4. Caso de Uso

Os casos de uso representam uma técnica amplamente utilizada na engenharia de software para descrever as interações entre os usuários e o sistema. Por meio deles, é possível identificar e organizar as funcionalidades oferecidas pela aplicação, demonstrando de forma clara como os diferentes atores utilizam o sistema para atingir determinados objetivos. Dessa forma, os casos de uso

contribuem para a compreensão dos requisitos funcionais e para a definição do comportamento esperado da aplicação.

No contexto do projeto OlimpiaFitrix, o diagrama de casos de uso apresenta as principais interações entre os dois atores do sistema: Aluno e Personal Trainer. O aluno representa o usuário que utiliza a plataforma para acompanhar seus treinos, registrar seu progresso e interagir com os profissionais disponíveis. Já o personal trainer atua como responsável pelo acompanhamento e orientação dos alunos, sendo capaz de prescrever treinos, analisar a evolução dos usuários e gerenciar os alunos vinculados ao seu perfil.



Observando o diagrama, é possível identificar diferentes fluxos de interação dentro do sistema. Inicialmente, o usuário pode realizar o cadastro na plataforma, processo que inclui o preenchimento de um questionário e a seleção de nível de condicionamento físico, permitindo que o sistema compreenda melhor o perfil do aluno. Após o cadastro, o usuário pode realizar o login para acessar as funcionalidades disponíveis. Dentro do sistema, o aluno tem acesso a recursos como visualizar plano de treino, registrar ausência, confirmar conclusão de treinos, visualizar histórico e acompanhar sua evolução física ao longo do tempo. Além disso, o aluno também pode editar seu perfil, recuperar sua senha e selecionar um personal trainer para acompanhamento.

Por outro lado, o personal trainer possui funcionalidades voltadas ao gerenciamento dos alunos. Entre essas ações estão aceitar alunos, visualizar a lista de alunos vinculados, prescrever treinos personalizados e indicar novos níveis de condicionamento físico com base na evolução observada. Dessa forma, o sistema estabelece uma relação de acompanhamento entre aluno e treinador, permitindo uma experiência mais personalizada e eficiente no planejamento dos treinos.

As relações presentes no diagrama, como include e extend, indicam dependências e extensões entre os casos de uso, demonstrando que algumas funcionalidades complementam ou expandem outras. Essas relações ajudam a estruturar melhor o funcionamento do sistema e a identificar quais processos fazem parte de fluxos principais ou alternativos.

A partir dessa visão geral apresentada pelo diagrama, torna-se necessário detalhar cada funcionalidade do sistema. Assim, na seção seguinte são apresentadas as especificações dos casos de

uso, organizadas em tabelas que descrevem os atores envolvidos, a descrição da funcionalidade, os fluxos principais e alternativos, bem como as relações entre os diferentes casos de uso do sistema.

UC001 - CADASTRO	
Atores	Aluno e Personal
Descrição	Permitir que um novo usuário realize seu cadastro na plataforma informando dados pessoais e criando suas credenciais de acesso ao sistema.
Caso de Uso Antecessor	Nenhum
Fluxo Principal	1. O usuário acessa a tela de cadastro. 2. O sistema solicita informações pessoais. 3. O usuário preenche os dados solicitados. 4. O sistema valida as informações. 5. O cadastro é realizado com sucesso.
Fluxo Alternativo	3A. Caso algum campo obrigatório não seja preenchido, o sistema solicita a correção. 4A. Caso o e-mail já esteja cadastrado, o sistema informa erro.
Caso de Uso Sucessor	UC002 – Login UC009 – Preencher Questionário

UC002 - LOGIN	
Atores	Aluno e Personal Trainer
Descrição	Permitir que usuários cadastrados acessem o sistema utilizando suas credenciais de autenticação.
Caso de Uso Antecessor	UC001
Fluxo Principal	1. O usuário acessa a tela de login. 2. O usuário informa e-mail e senha. 3. O sistema valida as credenciais. 4. O acesso ao sistema é liberado.
Fluxo Alternativo	3A. Caso os dados estejam incorretos, o sistema informa erro e solicita nova tentativa.
Caso de Uso Sucessor	UC003 – Editar Perfil UC004 – Visualizar Plano de Treino

UC003 - RECUPERAR SENHA	
Atores	Aluno e Personal Trainer
Descrição	Permitir que o usuário redefina sua senha caso tenha esquecido suas credenciais de acesso ao sistema.
Caso de Uso Antecessor	UC002
Fluxo Principal	1. O usuário acessa a opção de recuperação de senha. 2. O sistema solicita o e-mail cadastrado. 3. O usuário informa o e-mail. \newline 4. O sistema envia um link de redefinição para o e-mail informado. 5. O usuário acessa o link recebido. 6. O usuário define uma nova senha. 7. O sistema confirma a atualização da senha.
Fluxo Alternativo	3A. Caso o e-mail informado não esteja cadastrado no sistema, o sistema informa o erro e solicita nova tentativa.
Caso de Uso Sucessor	UC002 – Login

UC004 - EDITAR PERFIL	
Atores	Aluno e Personal Trainer
Descrição	Permitir que o usuário altere ou atualize suas informações pessoais cadastradas no sistema.
Caso de Uso Antecessor	UC002
Fluxo Principal	1. O usuário acessa a área de perfil. 2. O sistema exibe os dados cadastrados. 3. O usuário realiza alterações. 4. O sistema salva as mudanças.
Fluxo Alternativo	3A. Caso o usuário cancele a alteração, nenhuma modificação é salva.
Caso de Uso Sucessor	Nenhum obrigatório

UC005 - VISUALIZAR PLANO DE TREINO	
Atores	Aluno
Descrição	Permitir que o usuário visualize o plano de treino prescrito pelo personal trainer.
Caso de Uso Antecessor	UC002
Fluxo Principal	1. O usuário acessa a área de treinos. 2. O sistema exibe o plano de treino disponível. 3. O usuário visualiza os exercícios e instruções.
Fluxo Alternativo	2A. Caso não exista treino disponível, o sistema informa ao usuário.
Caso de Uso Sucessor	UC006 – Registrar Ausência UC007 – Confirmar Conclusão

UC006 - REGISTRAR AUSÊNCIA	
Atores	Aluno
Descrição	Permitir que o usuário registre que não realizou o treino programado.
Caso de Uso Antecessor	UC005
Fluxo Principal	1. O usuário acessa o treino do dia. 2. O usuário seleciona a opção de ausência. 3. O sistema registra a ausência no histórico.
Fluxo Alternativo	Nenhum relevante
Caso de Uso Sucessor	UC008 – Visualizar Histórico

UC007 - CONFIRMAR CONCLUSÃO	
Atores	Aluno
Descrição	Permitir que o usuário registre a conclusão de um treino realizado.
Caso de Uso Antecessor	UC005
Fluxo Principal	1. O usuário realiza o treino. 2. O usuário acessa o treino no aplicativo. 3. O usuário confirma a conclusão. 4. O sistema registra o treino concluído.
Fluxo Alternativo	Nenhum
Caso de Uso Sucessor	UC008 – Indicar grau de dificuldade

UC008 - INDICAR GRAU DE DIFICULDADE	
Atores	Aluno
Descrição	Permitir que o usuário indique a dificuldade sentida ao realizar determinado treino, após confirmar sua execução.
Caso de Uso Antecessor	UC007
Fluxo Principal	1. O usuário acessa o treino já concluído. 2. Usuário determina a dificuldade sentida no treino. 3. Dificuldade aparece na tela do Personal Trainer como dado/parâmetro para gestão de treinos.
Fluxo Alternativo	Nenhum
Caso de Uso Sucessor	UC009 – Visualizar Histórico

UC009 - VISUALIZAR HISTÓRICO	
Atores	Aluno
Descrição	Permitir que o usuário visualize o histórico de treinos realizados e ausências registradas.
Caso de Uso Antecessor	UC006 e UC007
Fluxo Principal	1. O usuário acessa a área de histórico. 2. O sistema apresenta a lista de treinos realizados e ausências. 3. O usuário consulta as informações.
Fluxo Alternativo	Nenhum
Caso de Uso Sucessor	UC010 – Visualizar Evolução

UC010 -VISUALIZAR EVOLUÇÃO	
Atores	Aluno
Descrição	Permitir que o usuário visualize sua evolução baseada no histórico de treinos realizados.
Caso de Uso Antecessor	UC008
Fluxo Principal	1. O usuário acessa a área de evolução. 2. O sistema analisa o histórico. 3. O sistema apresenta indicadores de progresso.
Fluxo Alternativo	Nenhum
Caso de Uso Sucessor	Nenhum

UC011 -VISUALIZAR RANKING	
Atores	Aluno
Descrição	Permitir que o usuário visualize o ranking semanal, mensal e anual de pontuação dos alunos de mesmo personal trainer.
Caso de Uso Antecessor	UC002
Fluxo Principal	1. O usuário acessa a área de ranking. 2. O sistema puxa um ranking atualizado de todos os alunos que têm o mesmo personal. 3. Usuário verifica sua posição e coloca metas para subir seu ranking.
Fluxo Alternativo	Nenhum
Caso de Uso Sucessor	Nenhum

UC012 - PREENCHER QUESTIONÁRIO	
Atores	Aluno
Descrição	Permitir que o usuário informe dados físicos e objetivos para auxiliar na personalização dos treinos.
Caso de Uso Antecessor	UC001
Fluxo Principal	1. O sistema apresenta o questionário. 2. O usuário responde às perguntas. 3. O sistema registra as respostas.
Fluxo Alternativo	Nenhum
Caso de Uso Sucessor	UC013 – Selecionar Nível

UC013 - SELECIONAR NÍVEL	
Atores	Aluno
Descrição	Permitir que o usuário selecione seu nível de condicionamento físico.
Caso de Uso Antecessor	UC012
Fluxo Principal	1. O sistema apresenta os níveis disponíveis. 2. O usuário escolhe seu nível. 3. O sistema registra a escolha.
Fluxo Alternativo	Nenhum
Caso de Uso Sucessor	UC014 – Selecionar Personal

UC014 - SELECIONAR PERSONAL	
Atores	Aluno
Descrição	Permitir que o usuário escolha um personal trainer para acompanhamento.
Caso de Uso Antecessor	UC013
Fluxo Principal	1. O sistema apresenta os profissionais disponíveis. 2. O usuário analisa os perfis. 3. O usuário seleciona um personal trainer.
Fluxo Alternativo	Nenhum
Caso de Uso Sucessor	UC015 – Aceitar Aluno

UC015 - ACEITAR ALUNO	
Atores	Personal Trainer
Descrição	Permitir que o personal aceite solicitações de acompanhamento feitas por usuários.
Caso de Uso Antecessor	UC014
Fluxo Principal	1. O personal visualiza solicitações de alunos. 2. O personal analisa a solicitação. 3. O personal aceita o aluno.
Fluxo Alternativo	3A. O personal pode recusar a solicitação.
Caso de Uso Sucessor	UC016 - Prescrever Treino

UC016 - PRESCREVER TREINO	
Atores	Personal Trainer
Descrição	Permitir que o personal trainer crie e atribua treinos personalizados para seus alunos.
Caso de Uso Antecessor	UC015
Fluxo Principal	1. O personal acessa a lista de alunos. 2. Seleciona um aluno. 3. Cria um plano de treino. 4. O sistema registra o treino.
Fluxo Alternativo	Nenhum
Caso de Uso Sucessor	UC017 – Visualizar Plano de Treino

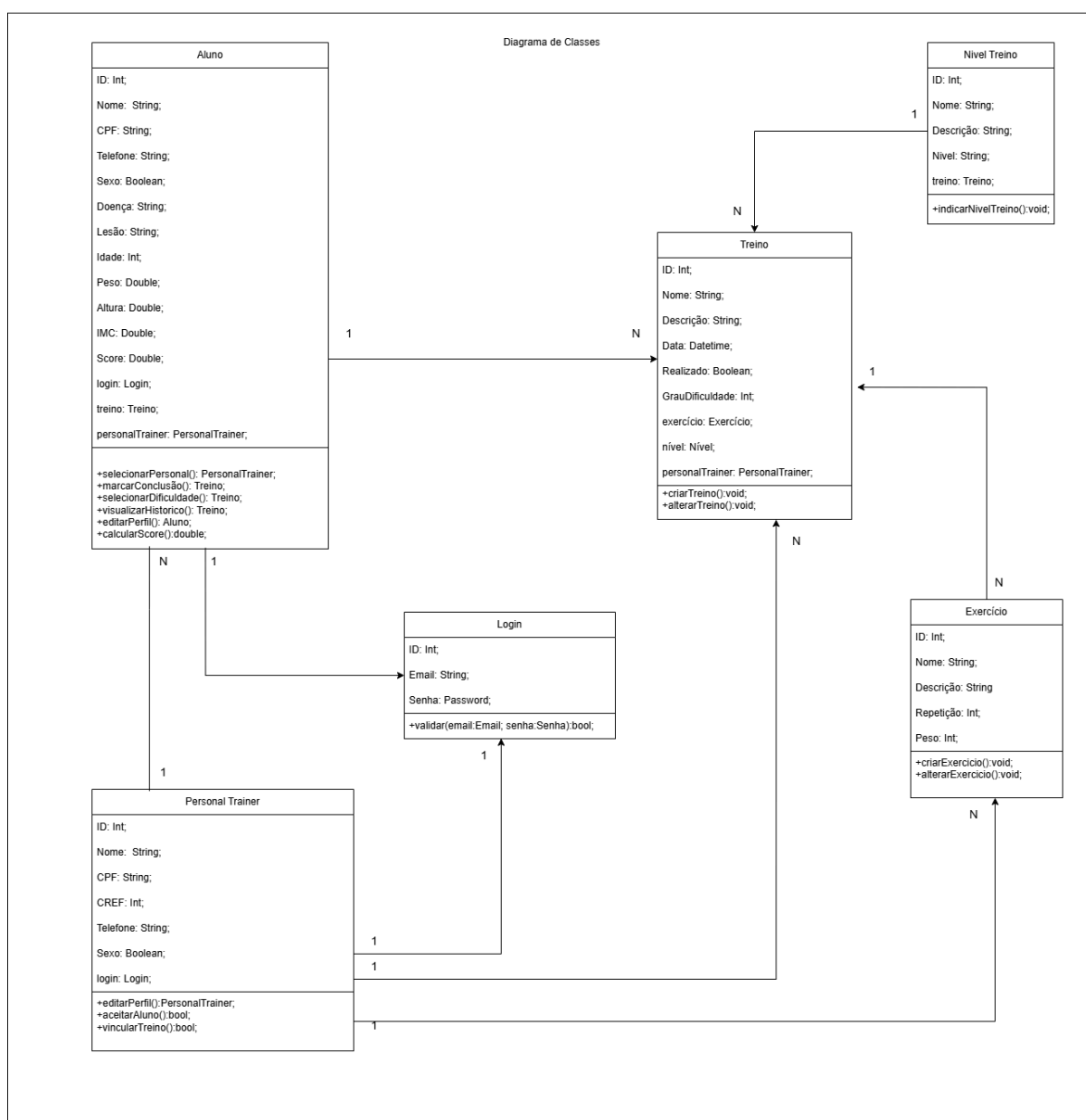
UC017 - VISUALIZAR ALUNOS	
Atores	Personal Trainer
Descrição	Permitir que o personal trainer visualize os alunos vinculados a ele na plataforma.
Caso de Uso Antecessor	UC002
Fluxo Principal	1. O personal acessa a lista de alunos. 2. O sistema apresenta os alunos vinculados.
Fluxo Alternativo	Nenhum
Caso de Uso Sucessor	UC018 – Indicar Novo Nível

UC018 - INDICAR NOVO NÍVEL	
Atores	Personal Trainer
Descrição	Permitir que o personal trainer atualize o nível de condicionamento físico do aluno conforme sua evolução.
Caso de Uso Antecessor	UC017
Fluxo Principal	1. O personal seleciona um aluno. 2. O personal analisa o desempenho do aluno. 3. O personal define um novo nível. 4. O sistema atualiza a informação.
Fluxo Alternativo	Nenhum
Caso de Uso Sucessor	UC016 - Prescrever Treino

5. Diagrama de Classes

O diagrama de classes é um dos principais elementos da modelagem orientada a objetos dentro da UML (Unified Modeling Language). Ele tem como objetivo representar a estrutura estática do sistema, demonstrando as classes existentes, seus atributos, métodos e os relacionamentos entre elas. Dessa forma, o diagrama de classes fornece uma visão clara de como os dados são organizados no sistema e como os diferentes componentes se relacionam entre si durante a execução da aplicação.

No contexto do projeto OlimpiaFitrix, o diagrama de classes apresenta a estrutura fundamental do sistema responsável pelo gerenciamento de alunos, personal trainers e planos de treino. As classes representadas definem os elementos centrais da aplicação, incluindo informações de usuários, autenticação, exercícios e treinos prescritos. Essa modelagem permite compreender tanto a organização dos dados quanto a lógica de funcionamento da aplicação, servindo como base para a implementação do sistema e também para o planejamento da estrutura do banco de dados.



Observando a estrutura do diagrama, é possível identificar que os dados principais do sistema estão organizados em classes como Aluno, Personal Trainer, Login, Treino, Exercício e Nível de Treino. Cada uma dessas classes possui atributos responsáveis por armazenar informações específicas. Por exemplo, a classe Aluno armazena dados pessoais como nome, CPF, e-mail, telefone, idade, peso e altura, além de informações relacionadas ao desempenho do usuário, como IMC e score de evolução. No banco de dados, essas informações seriam armazenadas em uma tabela correspondente ao aluno, permitindo o registro e a consulta das informações do usuário dentro do sistema.

A classe Login é responsável pelo controle de autenticação dos usuários da plataforma. Ela armazena dados como e-mail e senha e possui a função responsável por validar as credenciais informadas durante o processo de acesso ao sistema. Tanto alunos quanto personal trainers estão associados a essa classe, permitindo que diferentes tipos de usuários utilizem o mesmo mecanismo de autenticação. Em termos de banco de dados, essa estrutura poderia ser representada por uma tabela de autenticação que armazena as credenciais utilizadas para acesso ao sistema.

Outra classe fundamental é a classe Treino, responsável por representar os planos de treino associados aos alunos. Essa classe contém atributos como nome do treino, descrição, data, nível de dificuldade e indicação se o treino foi realizado ou não. Além disso, ela possui relacionamentos com as classes Exercício, Nível de Treino e Personal Trainer, indicando que cada treino pode conter exercícios específicos, estar associado a um nível de dificuldade e ter sido criado por um personal trainer. Em uma visão de banco de dados, essas informações podem ser organizadas em tabelas relacionadas, onde a tabela de treinos possui chaves estrangeiras que fazem referência aos exercícios, níveis de treino e profissionais responsáveis.

A classe Exercício representa os exercícios físicos que compõem os treinos disponíveis na plataforma. Nela são armazenadas informações como nome do exercício, descrição, repetição, peso e uma possível referência visual por meio de fotos ou imagens demonstrativas. Essa classe permite que o sistema reutilize exercícios em diferentes treinos, organizando-os de forma modular dentro da aplicação.

Já a classe Nível de Treino define a classificação dos treinos conforme o nível de condicionamento físico do aluno, podendo representar categorias como iniciante, intermediário ou avançado. Esse nível é utilizado pelo sistema e pelos personal trainers para recomendar ou prescrever treinos adequados ao perfil do usuário.

Além dos atributos, o diagrama também apresenta os métodos ou funções associados às classes, responsáveis por definir o comportamento do sistema. Na classe Aluno, por exemplo, existem funções relacionadas às ações realizadas pelo usuário dentro da aplicação, como realizar login, selecionar personal trainer, marcar a conclusão de um treino, visualizar histórico de atividades, editar perfil e calcular o score de desempenho. Essas funções representam operações que manipulam os dados armazenados nas classes e que são executadas durante a interação do usuário com o sistema.

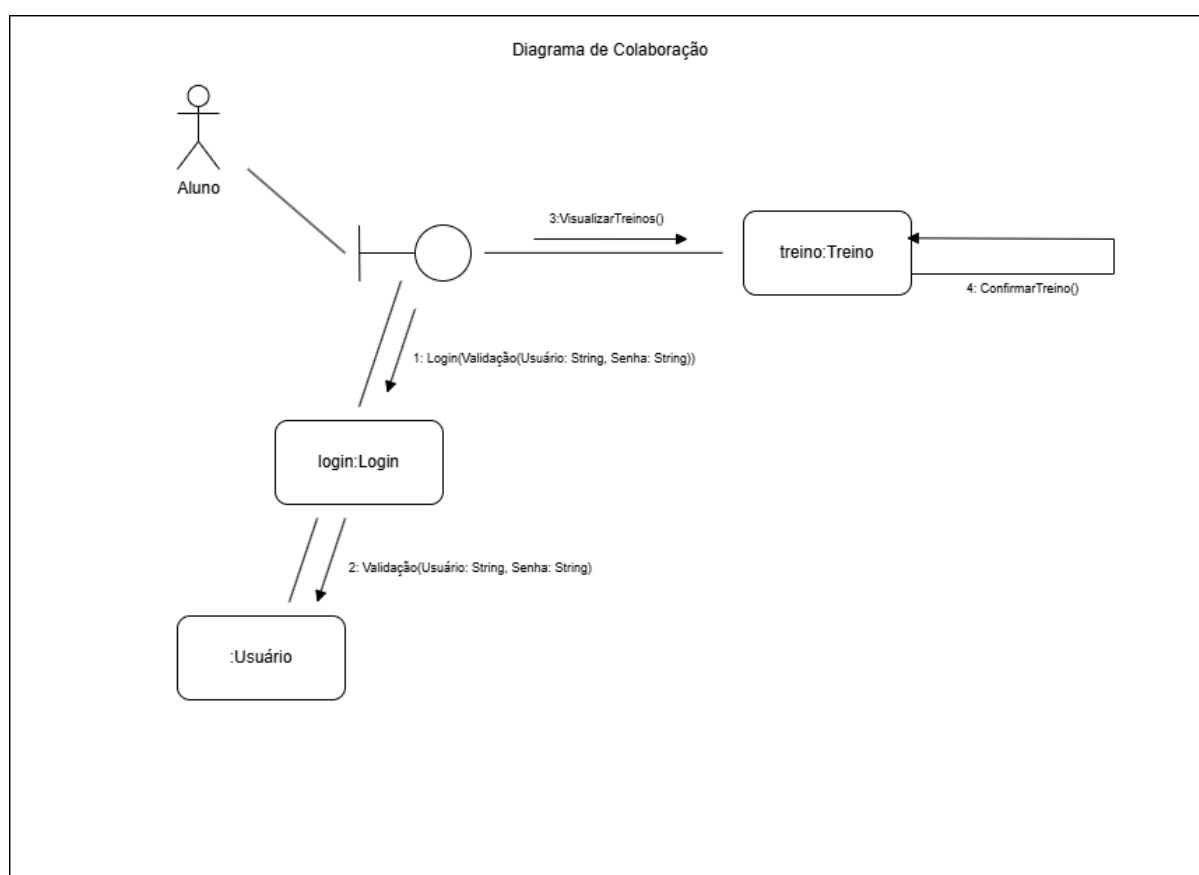
Da mesma forma, a classe Personal Trainer possui métodos relacionados à gestão dos alunos e dos treinos, incluindo funções para editar perfil, criar treinos, cadastrar exercícios, aceitar alunos e indicar novos níveis de treino conforme a evolução observada. Essas operações demonstram a lógica de funcionamento da aplicação do ponto de vista do profissional responsável pelo acompanhamento dos usuários.

Portanto, o diagrama de classes apresentado fornece uma visão estrutural do sistema OlimpiaFitrix, demonstrando como os dados são organizados, como as entidades se relacionam e quais operações podem ser realizadas dentro da aplicação. Essa modelagem serve como base para o desenvolvimento do sistema, facilitando tanto a implementação da lógica de programação quanto a definição da estrutura do banco de dados que armazenará as informações da plataforma.

6. Diagrama de Colaboração

O diagrama de colaboração, também conhecido como diagrama de comunicação na UML, tem como objetivo representar a interação entre os diferentes objetos do sistema, demonstrando como eles trocam mensagens entre si para realizar determinadas funcionalidades. Diferente do diagrama de classes, que mostra a estrutura estática do sistema, o diagrama de colaboração apresenta uma visão dinâmica, focando na comunicação entre os componentes e na ordem em que as operações acontecem durante a execução de um processo.

No contexto do projeto OlimpiaFitrix, o diagrama de colaboração representa a interação entre o Aluno, o módulo de Login, o Usuário (registro de dados do sistema) e o componente responsável pelos Treinos. Esse diagrama demonstra o fluxo de informações desde o momento em que o aluno realiza o login no sistema até o processo de visualização e confirmação da realização de um treino. Dessa forma, ele permite compreender como os diferentes componentes da aplicação se comunicam para permitir que o usuário acompanhe e registre suas atividades físicas.



O fluxo apresentado no diagrama inicia quando o Aluno realiza a tentativa de acesso ao sistema. Nesse momento ocorre a primeira interação, identificada como Login (Validação de Usuário e Senha). O aluno informa suas credenciais, que são enviadas para o objeto responsável pelo Login. Esse componente possui a função de validar os dados de autenticação, verificando se o e-mail e a senha informados correspondem a um registro existente no sistema.

Em seguida ocorre a segunda interação, representada pela Validação de Usuário e Senha, onde o módulo de login consulta os dados armazenados na entidade Usuário. Essa verificação normalmente ocorre por meio de uma consulta ao banco de dados, onde são armazenadas as informações de

autenticação dos usuários da plataforma. Caso as credenciais sejam válidas, o sistema autoriza o acesso do aluno às funcionalidades da aplicação.

Após a autenticação bem-sucedida, o fluxo segue para a terceira interação, denominada Visualizar Treinos. Nesse momento o aluno solicita ao sistema a visualização dos treinos disponíveis em sua rotina. O sistema então consulta o objeto Treino, que representa os planos de treino cadastrados na aplicação. Esses dados normalmente são recuperados a partir da tabela de treinos no banco de dados, podendo incluir informações como nome do treino, descrição, exercícios associados e nível de dificuldade.

Por fim, ocorre a quarta interação do processo, identificada como Confirmar Treino. Após visualizar o treino e realizar as atividades físicas propostas, o aluno pode registrar no sistema que o treino foi concluído. Essa confirmação é enviada novamente ao objeto Treino, que atualiza o status do treino no sistema, geralmente alterando um campo que indica se o treino foi realizado ou não. Esse processo permite que a aplicação mantenha um histórico das atividades executadas pelo usuário, contribuindo para o acompanhamento do progresso e da evolução do aluno ao longo do tempo.

Dessa forma, o diagrama de colaboração do OlimpiaFitrix demonstra de forma clara a sequência de comunicações entre os componentes do sistema, evidenciando como as informações são transmitidas entre as entidades para permitir a autenticação do usuário, a visualização dos treinos disponíveis e o registro da conclusão das atividades. Essa representação auxilia na compreensão da lógica de funcionamento do sistema e serve como suporte para o desenvolvimento da aplicação e para a implementação das funcionalidades relacionadas ao acompanhamento dos treinos dos usuários.

7. Diagrama de Sequência

Os diagramas de sequência fazem parte da UML (Unified Modeling Language) e possuem como principal objetivo representar a interação entre os elementos do sistema ao longo do tempo. Diferentemente dos diagramas estruturais, que demonstram a organização estática dos componentes, os diagramas de sequência apresentam o comportamento dinâmico da aplicação, evidenciando a troca de mensagens entre atores, objetos e módulos durante a execução de determinadas funcionalidades.

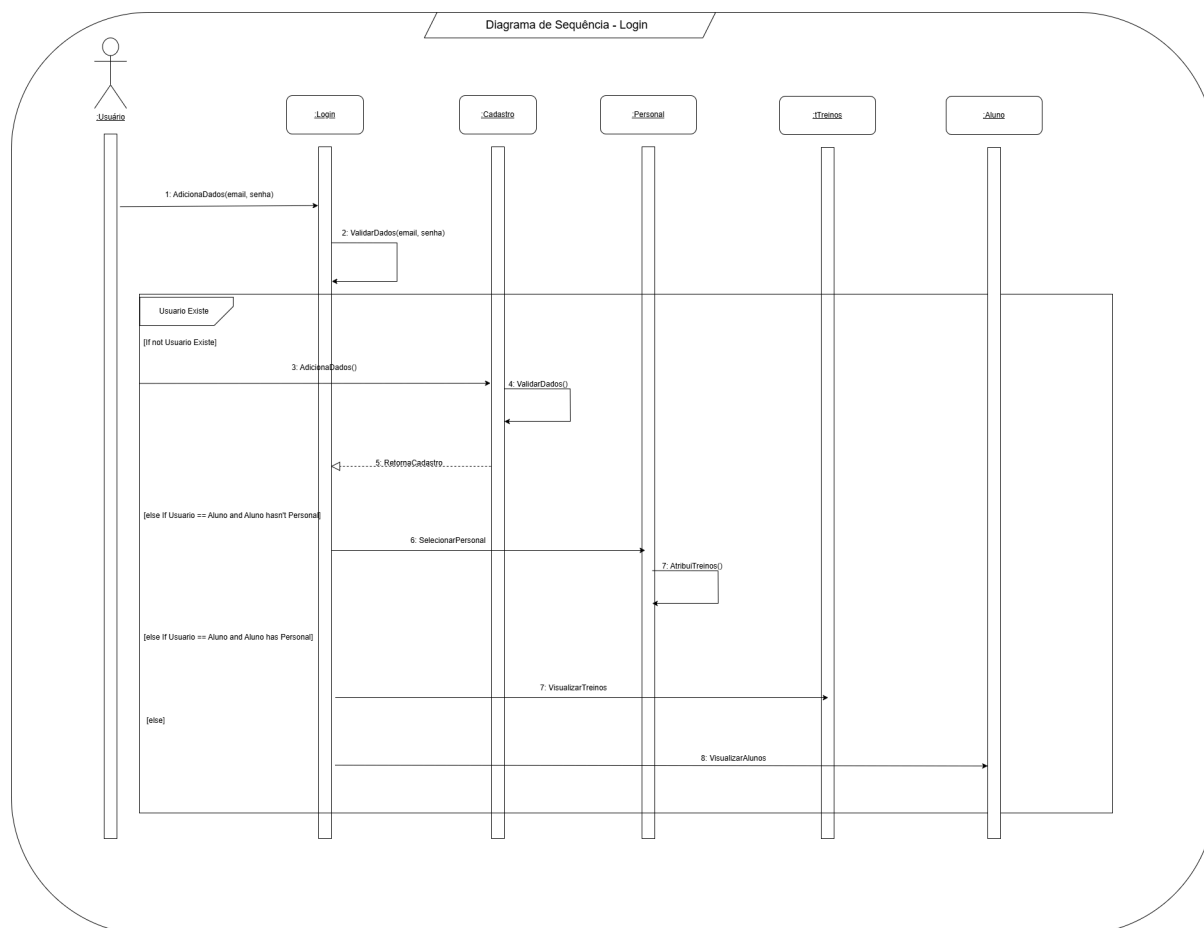
Esse tipo de diagrama permite compreender de forma clara a ordem em que as ações acontecem dentro do sistema, demonstrando quais componentes participam de cada processo e como ocorre o fluxo das informações entre eles. Dessa maneira, os diagramas de sequência contribuem diretamente para o entendimento da lógica de funcionamento da aplicação, auxiliando tanto na etapa de desenvolvimento quanto na validação dos requisitos definidos.

No contexto do sistema OlimpiaFitrix, os diagramas de sequência foram elaborados com o objetivo de representar os principais fluxos operacionais da plataforma, evidenciando as interações realizadas entre usuários, módulos de autenticação, gerenciamento de treinos e acompanhamento esportivo. Essa modelagem possibilita visualizar como o sistema responde às ações dos usuários e como os dados trafegam entre os diferentes componentes da aplicação.

A seguir, serão apresentados os diagramas de sequência referentes às funcionalidades de Login, Prescrever Treino e Selecionar Personal, detalhando o comportamento do sistema em cada um desses cenários.

7. 1 Diagrama de Sequência - Login

O diagrama de sequência de Login representa o fluxo de autenticação e acesso ao sistema OlimpiaFitrix, demonstrando como ocorre a comunicação entre o usuário e os principais módulos envolvidos no processo de validação das credenciais e direcionamento do acesso.



O fluxo inicia-se quando o usuário informa suas credenciais de acesso, compostas por e-mail e senha, enviando essas informações ao módulo responsável pelo Login. Nesse momento, o sistema executa a operação de validação dos dados informados, verificando se existe um registro correspondente armazenado na base de dados da aplicação.

Caso o sistema identifique que o usuário não possui cadastro, o fluxo alternativo é acionado, direcionando o processo para o módulo de Cadastro. Nessa etapa, os dados informados passam por uma nova validação antes da efetivação do registro do usuário no sistema. Após o cadastro ser concluído com sucesso, o fluxo retorna ao processo principal de autenticação.

Quando o usuário autenticado corresponde ao perfil de aluno e ainda não possui vínculo com um personal trainer, o sistema direciona o fluxo para o módulo de seleção de personal. Nesse momento, o aluno pode selecionar um profissional responsável pelo acompanhamento de seus treinos. Após essa seleção, o personal trainer passa a possuir acesso às informações necessárias para realizar a atribuição de treinos ao aluno.

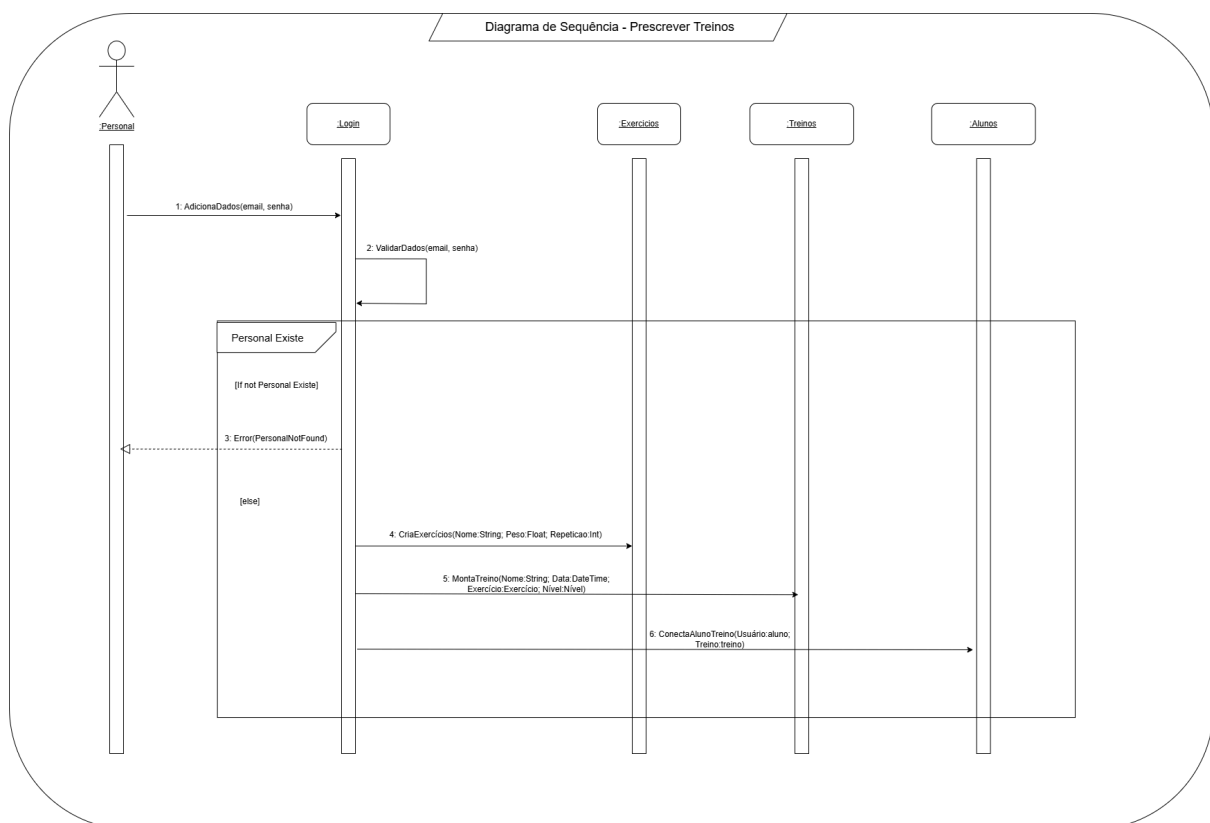
Por outro lado, caso o aluno já possua um personal trainer vinculado, o sistema realiza diretamente o carregamento dos treinos disponíveis, permitindo que o usuário visualize suas atividades programadas dentro da plataforma.

Além disso, o diagrama também contempla o fluxo destinado ao personal trainer. Após a autenticação, o profissional pode acessar a funcionalidade de visualização de alunos vinculados ao seu perfil, possibilitando o gerenciamento dos usuários sob sua responsabilidade.

Dessa forma, o diagrama de sequência de Login evidencia não apenas o processo de autenticação do sistema, mas também as diferentes decisões e caminhos que podem ser executados conforme o perfil e a situação do usuário dentro da plataforma. Essa representação auxilia na compreensão do comportamento dinâmico do sistema, demonstrando como os componentes interagem para garantir o acesso adequado às funcionalidades do OlimpiaFitrix.

7. 2 Diagrama de Sequência - Prescrever Treinos

O diagrama de sequência de Prescrever Treinos representa o fluxo de criação e atribuição de treinos realizados pelo personal trainer dentro do sistema OlimpiaFitrix. Esse processo demonstra como ocorre a comunicação entre os módulos responsáveis pela autenticação, gerenciamento de exercícios, criação de treinos e vinculação dos planos aos alunos cadastrados na plataforma.



O fluxo inicia-se quando o personal trainer realiza sua autenticação no sistema por meio do fornecimento de e-mail e senha. Essas informações são enviadas ao módulo de Login, responsável por executar a validação das credenciais informadas. Nesse momento, o sistema verifica se o profissional está devidamente cadastrado e autorizado a acessar as funcionalidades da plataforma.

O diagrama também contempla um fluxo alternativo relacionado à inexistência do personal trainer no sistema. Caso o processo de validação não encontre um registro correspondente, o sistema retorna uma mensagem de erro indicando que o profissional não foi localizado, interrompendo o fluxo de prescrição de treinos.

Quando a autenticação é concluída com sucesso, o personal trainer passa a possuir acesso às funcionalidades de gerenciamento de exercícios e treinos. O primeiro passo desse processo consiste na criação dos exercícios que irão compor o plano de treino do aluno. Nessa etapa, são definidas informações como nome do exercício, carga utilizada e quantidade de repetições, permitindo que o sistema registre os dados necessários para a montagem do treino.

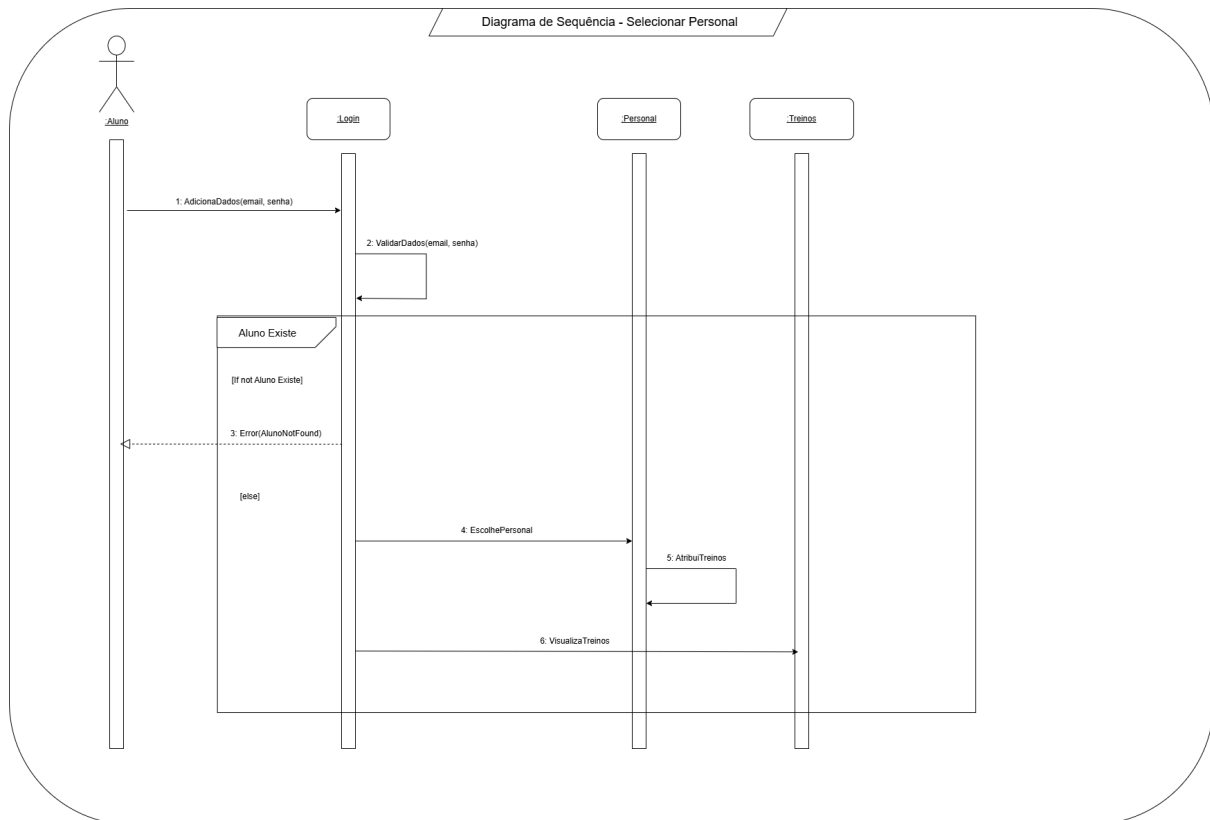
Após a criação dos exercícios, o fluxo segue para o módulo de Treinos, responsável pela estruturação do plano de treinamento. Nesse momento, o sistema recebe informações relacionadas ao nome do treino, data de execução, exercícios associados e nível de dificuldade correspondente ao perfil do aluno.

Concluída a montagem do treino, ocorre a etapa de vinculação entre o plano criado e o aluno selecionado. O sistema então conecta o treino ao usuário correspondente, permitindo que o aluno visualize posteriormente suas atividades programadas dentro da plataforma.

Dessa forma, o diagrama de sequência de Prescrever Treinos evidencia o fluxo completo de comunicação entre os módulos envolvidos no processo de criação de treinos personalizados, demonstrando como o sistema realiza a autenticação do profissional, o cadastro dos exercícios, a estruturação do treino e sua associação ao aluno. Essa representação contribui para a compreensão do comportamento dinâmico do sistema e do funcionamento das funcionalidades relacionadas ao acompanhamento esportivo dentro do OlimpiaFitrix.

7. 3 Diagrama de Sequência - Selecionar Personal

O diagrama de sequência de Selecionar Personal representa o fluxo de interação realizado pelo aluno para escolher um personal trainer dentro da plataforma OlimpiaFitrix. Esse processo demonstra como ocorre a comunicação entre os módulos de autenticação, gerenciamento de profissionais e visualização de treinos, evidenciando o comportamento dinâmico do sistema durante a associação entre aluno e personal trainer.



O fluxo inicia-se quando o aluno realiza o acesso ao sistema, informando suas credenciais de autenticação, compostas por e-mail e senha. Essas informações são enviadas ao módulo de Login, responsável pela validação dos dados informados. Nesse momento, o sistema verifica se o aluno possui cadastro ativo na plataforma, garantindo que apenas usuários autenticados possam prosseguir para as funcionalidades internas do sistema.

O diagrama também contempla um fluxo alternativo relacionado à inexistência do aluno no sistema. Caso a validação não encontre um registro correspondente às credenciais fornecidas, o sistema retorna uma mensagem de erro indicando que o usuário não foi localizado, interrompendo o fluxo de seleção de personal trainer.

Quando a autenticação ocorre com sucesso, o fluxo principal segue para a etapa de escolha do personal trainer. Nessa fase, o aluno acessa a funcionalidade responsável pela seleção de profissionais disponíveis na plataforma, podendo visualizar e selecionar o personal trainer desejado para acompanhamento de seus treinos.

Após a escolha do profissional, o sistema estabelece o vínculo entre o aluno e o personal trainer selecionado. Em seguida, o módulo relacionado aos treinos passa a receber as informações necessárias para que o profissional possa posteriormente realizar a atribuição dos planos de treino personalizados ao usuário.

Por fim, o sistema disponibiliza ao aluno a funcionalidade de visualização dos treinos associados ao seu perfil, permitindo o acompanhamento das atividades prescritas pelo profissional escolhido.

Dessa forma, o diagrama de sequência de Selecionar Personal demonstra o fluxo completo de autenticação, validação do usuário, escolha do profissional e associação dos treinos ao aluno dentro da plataforma. Essa representação permite compreender de forma clara como ocorre a comunicação entre os componentes do sistema durante o processo de vinculação entre aluno e personal trainer no OlimpiaFitrix.

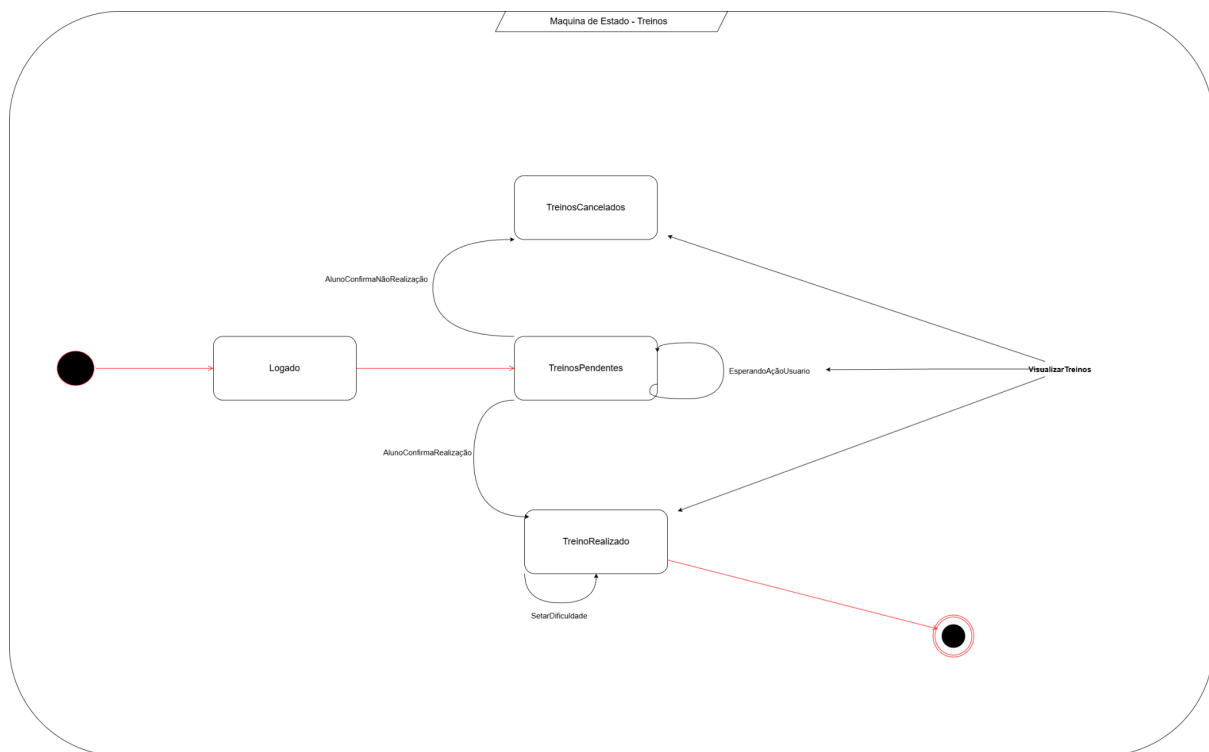
8. Diagrama de Estados

O diagrama de estados é um dos elementos comportamentais da UML (Unified Modeling Language), sendo utilizado para representar os diferentes estados que um objeto ou processo pode assumir ao longo de sua execução dentro do sistema. Esse tipo de diagrama tem como principal objetivo demonstrar as mudanças de estado de uma entidade, bem como os eventos e condições responsáveis pelas transições entre esses estados.

Diferentemente de diagramas estruturais, que representam a organização estática do sistema, o diagrama de estados possui foco no comportamento dinâmico da aplicação, evidenciando como determinadas ações executadas pelos usuários influenciam diretamente no fluxo operacional do sistema. Dessa forma, essa modelagem auxilia na compreensão da lógica de funcionamento das funcionalidades e na definição das regras de negócio associadas a cada processo.

No contexto do sistema OlimpiaFitrix, o diagrama de estados foi desenvolvido para representar o ciclo de vida dos treinos dentro da plataforma, demonstrando os diferentes estados que um treino pode assumir desde sua disponibilização ao aluno até sua conclusão ou cancelamento. Essa representação permite compreender como o sistema controla o acompanhamento das atividades físicas realizadas pelos usuários e como as ações do aluno impactam diretamente na atualização dos estados dos treinos.

Além disso, o diagrama contribui para a definição das regras de comportamento da aplicação, auxiliando no desenvolvimento da lógica responsável pelo gerenciamento dos treinos, atualização de status, registro de desempenho e armazenamento das informações relacionadas ao histórico do usuário.



O fluxo representado no diagrama inicia-se no estado inicial do sistema, sendo direcionado para o estado “Logado”, que representa o momento em que o usuário realiza sua autenticação e passa a possuir acesso às funcionalidades internas da plataforma. A partir desse estado, o sistema direciona o fluxo para o estado “Treinos Pendentes”, no qual são exibidos ao aluno os treinos disponíveis e ainda não concluídos.

Enquanto o treino permanece pendente, o sistema mantém o usuário no estado de espera identificado como “Esperando Ação do Usuário”. Nesse momento, o sistema aguarda uma interação do aluno relacionada à realização ou não do treino programado. Essa abordagem permite que o sistema permaneça monitorando o status da atividade até que uma decisão seja tomada pelo usuário.

Caso o aluno confirme que não realizou o treino, ocorre a transição para o estado “Treinos Cancelados”. Nesse estado, o sistema registra que a atividade não foi executada, armazenando essa informação no histórico do usuário para fins de acompanhamento e controle de desempenho.

Por outro lado, quando o aluno confirma a realização da atividade proposta, o fluxo é direcionado ao estado “Treino Realizado”. Nesse momento, o sistema atualiza o status do treino, registra a conclusão da atividade e possibilita o armazenamento de informações adicionais relacionadas ao desempenho do usuário.

O diagrama também demonstra a existência da transição “Setar Dificuldade”, responsável por permitir ajustes relacionados ao nível de dificuldade do treino após sua execução. Essa funcionalidade possibilita que o sistema adapte futuras recomendações de treino conforme o desempenho apresentado pelo aluno durante suas atividades.

Além disso, o fluxo contempla a funcionalidade de visualização dos treinos, permitindo que o usuário consulte tanto atividades pendentes quanto treinos já realizados ou cancelados. Essa estrutura

garante maior controle sobre o histórico de atividades do aluno e contribui para o acompanhamento contínuo de sua evolução dentro da plataforma.

Por fim, o processo é encerrado no estado final do diagrama após a conclusão do fluxo relacionado ao treino realizado, indicando que a atividade foi devidamente registrada pelo sistema.

Dessa forma, o diagrama de estados do OlimpiaFitrix representa de maneira clara o comportamento dos treinos dentro da aplicação, demonstrando como o sistema gerencia os diferentes estados das atividades físicas e como as ações realizadas pelos usuários impactam diretamente no fluxo operacional da plataforma.

9. Modelagem de Banco de Dados

A modelagem de dados é uma etapa fundamental para transformar a visão conceitual do sistema em uma estrutura organizada de armazenamento. No projeto OlimpiaFitrix, essa etapa tem como finalidade definir como as informações relacionadas a alunos, personal trainers, treinos, exercícios, níveis de treino e autenticação serão registradas, relacionadas e consultadas dentro do banco de dados.

Essa modelagem está diretamente ligada aos diagramas UML desenvolvidos anteriormente, especialmente ao Diagrama de Classes. Enquanto o Diagrama de Classes apresenta as entidades do sistema em uma visão orientada a objetos, a modelagem de dados traduz essas classes para uma estrutura relacional, formada por tabelas, atributos, chaves primárias e chaves estrangeiras.

No contexto do OlimpiaFitrix, essa transformação é essencial para garantir que as funcionalidades do sistema sejam suportadas corretamente pelo banco de dados. Funcionalidades como cadastro de aluno, cadastro de personal trainer, login, prescrição de treinos, associação de exercícios, registro de conclusão e cálculo de score dependem diretamente de uma estrutura de dados consistente.

Além disso, uma boa modelagem contribui para a integridade das informações, evitando duplicidade, inconsistências e relações incorretas entre os dados. Dessa forma, o banco de dados não atua apenas como local de armazenamento, mas como parte essencial da lógica de funcionamento do sistema.

9. 1 Modelo Conceitual

O modelo conceitual representa uma visão mais abstrata do banco de dados, destacando as principais entidades do sistema e os relacionamentos existentes entre elas, sem ainda se preocupar diretamente com detalhes técnicos de implementação.

No sistema OlimpiaFitrix, foram identificadas como entidades principais: Aluno, Personal Trainer, Login, Nível de Treino, Treino, Exercício e Treino_Exercício. Essas entidades refletem diretamente os elementos já presentes no Diagrama de Classes, garantindo coerência entre a modelagem UML e a estrutura planejada para o banco de dados.



A entidade Aluno representa o usuário que utilizará o sistema para acompanhar seus treinos. Ela armazena dados pessoais e físicos, como nome, CPF, telefone, sexo, idade, peso, altura, IMC, lesões, doenças e score. Além disso, o aluno está relacionado a um login de acesso e pode estar vinculado a um personal trainer.

A entidade Personal Trainer representa o profissional responsável por acompanhar alunos e prescrever treinos personalizados. Essa entidade armazena informações como nome, CPF, CREF, telefone e sexo, além de estar vinculada à entidade Login para permitir o acesso ao sistema.

A entidade Login centraliza as informações de autenticação, como e-mail e senha. Essa separação permite que tanto alunos quanto personal trainers utilizem a mesma estrutura de acesso, mantendo maior organização e reutilização da lógica de autenticação.

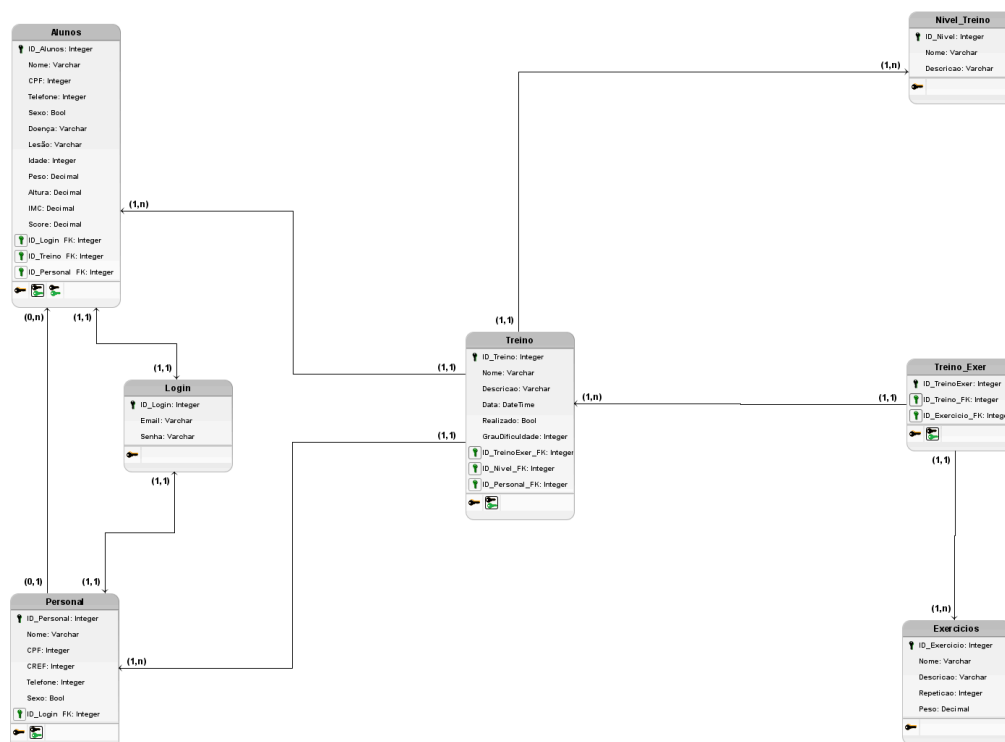
A entidade Treino representa os planos de treino criados pelo personal trainer e disponibilizados ao aluno. Cada treino possui nome, descrição, data, status de realização, grau de dificuldade, vínculo com nível de treino, personal trainer e aluno.

A entidade Exercício representa os exercícios físicos que podem compor os treinos. Como um treino pode possuir vários exercícios e um mesmo exercício pode aparecer em diversos treinos, foi necessária a criação da entidade associativa Treino_Exercício, responsável por representar esse relacionamento muitos-para-muitos.

Por fim, a entidade Nível de Treino permite classificar os treinos conforme o nível do aluno, como iniciante, intermediário ou avançado. Essa entidade contribui para a organização dos treinos e para a adaptação do acompanhamento conforme a evolução do usuário.

9. 2 Modelo Lógico

O modelo lógico transforma o modelo conceitual em uma estrutura mais próxima da implementação em banco de dados. Nessa etapa, as entidades passam a ser representadas como tabelas, os atributos são definidos como colunas e os relacionamentos são implementados por meio de chaves primárias e chaves estrangeiras.



No OlimpiaFitrix, a tabela Login deve ser criada como uma tabela independente, pois será utilizada tanto por alunos quanto por personal trainers. Ela possui a chave primária ID_Login, além dos campos Email e Senha.

A tabela Personal depende da tabela Login, pois cada personal trainer precisa possuir credenciais de acesso ao sistema. Por isso, ela contém a chave estrangeira ID_Login, que estabelece o vínculo com a tabela Login.

A tabela Alunos também depende da tabela Login e da tabela Personal, uma vez que o aluno possui acesso próprio ao sistema e pode estar vinculado a um personal trainer. Nesse caso, a chave estrangeira ID_Login relaciona o aluno ao seu acesso, enquanto ID_Personal relaciona o aluno ao profissional responsável.

A tabela Nivel_Treino armazena os níveis disponíveis para classificação dos treinos. Ela é independente e pode ser criada antes da tabela Treino.

A tabela Exercicio armazena os exercícios cadastrados no sistema. Ela também é independente, pois seus registros poderão ser reutilizados em diferentes planos de treino.

A tabela Treino representa os treinos prescritos pelo personal trainer. Ela deve possuir vínculos com Alunos, Personal e Nivel_Treino, garantindo que cada treino esteja associado a um aluno, a um profissional e a um nível de dificuldade.

A tabela Treino_Exercicio funciona como tabela associativa entre Treino e Exercicio. Essa estrutura é necessária porque a relação entre treino e exercício é do tipo muitos-para-muitos: um treino pode conter vários exercícios, e um exercício pode estar presente em vários treinos.

Um ajuste importante em relação ao planejamento inicial é evitar que a tabela Alunos armazene diretamente ID_Treino, pois isso limitaria a relação a apenas um treino por aluno. O relacionamento correto é o inverso: a tabela Treino deve possuir ID_Aluno, permitindo que um aluno tenha vários treinos ao longo do tempo.

9. 3 Modelo Base - Código SQL

Abaixo está um modelo base em SQL utilizando SQLite, alinhado ao planejamento do banco de dados do OlimpiaFitrix.

```
PRAGMA foreign_keys = ON;
```

```
CREATE TABLE Login (  
  ID_Login INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,  
  Email VARCHAR(50) NOT NULL UNIQUE,  
  Senha VARCHAR(255) NOT NULL  
);
```

```
CREATE TABLE Nivel_Treino (  
  ID_Nivel INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,  
  Nome VARCHAR(100) NOT NULL,  
  Descricao VARCHAR(100)  
);
```

```
CREATE TABLE Exercicio (  
  ID_Exercicio INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,  
  Nome VARCHAR(100) NOT NULL,  
  Descricao VARCHAR(100),  
  Repeticao INTEGER NOT NULL CHECK (Repeticao > 0),  
  Peso DECIMAL NOT NULL CHECK (Peso >= 0)  
);
```

```
CREATE TABLE Personal (  
  ID_Personal INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,  
  Nome VARCHAR(100) NOT NULL,  
  CPF INTEGER NOT NULL UNIQUE,  
  CREF INTEGER NOT NULL UNIQUE,  
  Telefone INTEGER NOT NULL,  
  Sexo BOOLEAN,  
  ID_Login INTEGER NOT NULL,  
  FOREIGN KEY (ID_Login) REFERENCES Login(ID_Login)  
);
```

```
CREATE TABLE Alunos (  
  ID_Aluno INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,  
  Nome VARCHAR(100) NOT NULL,  
  CPF INTEGER NOT NULL UNIQUE,  
  Telefone INTEGER NOT NULL,  
  Sexo BOOLEAN NOT NULL,
```



```

Doenca VARCHAR(50),
Lesao VARCHAR(50),
Idade INTEGER NOT NULL CHECK (Idade > 0),
Peso DECIMAL NOT NULL CHECK (Peso > 0),
Altura DECIMAL NOT NULL CHECK (Altura > 0),
IMC DECIMAL CHECK (IMC >= 0),
Score DECIMAL DEFAULT 0 CHECK (Score >= 0),
ID_Login INTEGER NOT NULL,
ID_Personal INTEGER,
FOREIGN KEY (ID_Login) REFERENCES Login(ID_Login),
FOREIGN KEY (ID_Personal) REFERENCES Personal(ID_Personal)
);

CREATE TABLE Treino (
    ID_Treino INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,
    Nome VARCHAR(100) NOT NULL,
    Descricao VARCHAR(100) NOT NULL,
    Data DATETIME NOT NULL,
    Realizado BOOLEAN NOT NULL DEFAULT 0,
    GrauDificuldade INTEGER CHECK (GrauDificuldade BETWEEN 1 AND 5),
    ID_Aluno INTEGER NOT NULL,
    ID_Nivel INTEGER NOT NULL,
    ID_Personal INTEGER NOT NULL,
    FOREIGN KEY (ID_Aluno) REFERENCES Alunos(ID_Aluno),
    FOREIGN KEY (ID_Nivel) REFERENCES Nivel_Treino(ID_Nivel),
    FOREIGN KEY (ID_Personal) REFERENCES Personal(ID_Personal)
);

```

```

CREATE TABLE Treino_Exercicio (
    ID_Treino_Exercicio INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,
    ID_Treino INTEGER NOT NULL,
    ID_Exercicio INTEGER NOT NULL,
    FOREIGN KEY (ID_Treino) REFERENCES Treino(ID_Treino) ON DELETE CASCADE,
    FOREIGN KEY (ID_Exercicio) REFERENCES Exercicio(ID_Exercicio),
    UNIQUE (ID_Treino, ID_Exercicio)
);

```

Esse SQL já deixa a base preparada para cadastro, login, vínculo entre aluno e personal, criação de treinos, associação de exercícios e controle de realização dos treinos.

10. Prototipagem

A etapa de prototipagem possui grande importância dentro do processo de desenvolvimento de software, pois é responsável por representar visualmente como o sistema será estruturado antes de sua implementação definitiva. Por meio dela, torna-se possível validar ideias, organizar funcionalidades, analisar fluxos de navegação e identificar melhorias relacionadas à experiência do usuário ainda nas fases iniciais do projeto.

No contexto do sistema OlimpiaFitrix, a prototipagem tem como objetivo demonstrar como alunos e personal trainers irão interagir com a plataforma, evidenciando os caminhos percorridos pelos usuários durante a utilização das funcionalidades propostas pelo sistema. Além disso, essa etapa auxilia na compreensão da disposição dos elementos visuais, da organização das telas e da lógica de navegação entre os módulos da aplicação.

Durante o processo de prototipagem, dois elementos principais foram utilizados: os wireframes e os mockups. Embora ambos sejam representações visuais do sistema, eles possuem objetivos distintos dentro do desenvolvimento do projeto.

Os wireframes representam uma estrutura inicial e simplificada das telas, focando principalmente na organização dos elementos, disposição das informações e fluxo de navegação. Nessa etapa, aspectos visuais como cores, estilos gráficos e identidade visual não são prioridade, pois o principal objetivo é validar a arquitetura da interface e a usabilidade do sistema.

Já os mockups possuem uma abordagem mais visual e detalhada, apresentando elementos gráficos próximos da versão final do sistema, incluindo identidade visual, cores, tipografia, ícones e aparência definitiva das telas. Dessa forma, os mockups permitem uma percepção mais próxima da experiência real que será oferecida aos usuários.

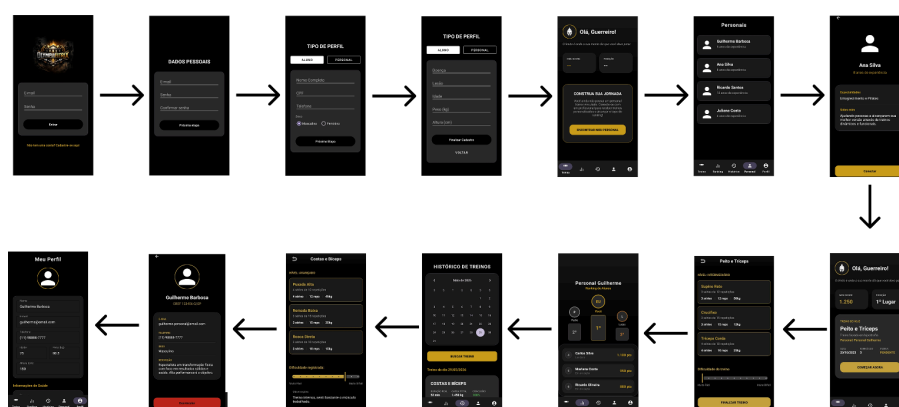
No projeto OlimpiaFitrix, os wireframes foram utilizados para representar os fluxos principais do sistema e validar as interações entre alunos e personal trainers, permitindo compreender como cada funcionalidade será acessada dentro da aplicação.

Além da representação visual das telas, a prototipagem também possui papel fundamental na definição dos fluxos de navegação dos usuários. Esses fluxos representam os caminhos percorridos dentro do sistema para realização de determinadas ações, permitindo compreender como as funcionalidades se conectam e como os usuários interagem com a plataforma durante sua utilização.

10. 1 Fluxo do Usuário — Aluno

O fluxo do aluno dentro do sistema OlimpiaFitrix inicia-se no processo de autenticação, onde o usuário realiza seu login utilizando e-mail e senha cadastrados previamente na plataforma. Caso o usuário ainda não possua cadastro, o sistema direciona para o processo de criação de conta, permitindo o preenchimento das informações pessoais e do questionário inicial de condicionamento físico.

Fluxo de Navegação - Aluno



Após o acesso ao sistema, o aluno pode selecionar um personal trainer disponível na plataforma para acompanhamento de seus treinos. A partir da aprovação desse vínculo pelo profissional escolhido, o aluno passa a receber treinos personalizados diretamente em sua área principal dentro do aplicativo.

O sistema disponibiliza ao aluno funcionalidades voltadas ao acompanhamento de sua rotina de exercícios, incluindo visualização dos treinos programados, confirmação de realização das atividades, registro de ausência e acompanhamento do histórico de treinos concluídos.

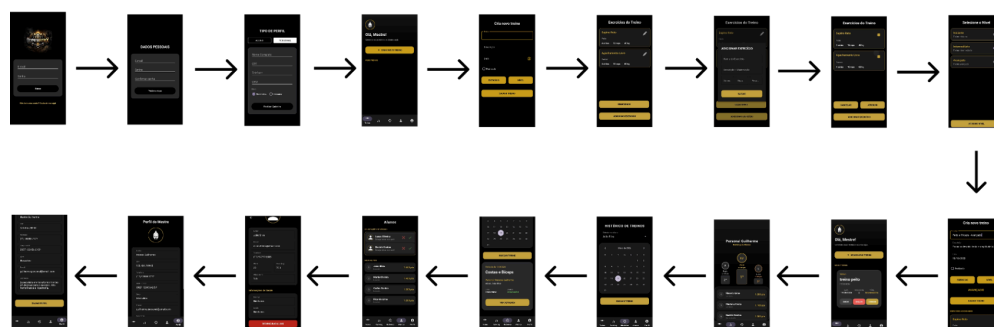
Além disso, o aluno também possui acesso a informações relacionadas à sua evolução física, score de desempenho e ranking dentro da plataforma, permitindo maior incentivo e engajamento na realização das atividades propostas pelo personal trainer.

Dessa forma, o fluxo do aluno foi estruturado para oferecer uma navegação simples, intuitiva e centralizada no acompanhamento contínuo das atividades físicas e da evolução do usuário dentro do sistema.

10. 2 Fluxo do Usuário — Personal Trainer

O fluxo do personal trainer inicia-se de maneira semelhante ao do aluno, por meio do processo de autenticação na plataforma utilizando suas credenciais de acesso. Durante o cadastro, o profissional deve informar seus dados pessoais e profissionais, incluindo registro profissional (CREF), permitindo maior confiabilidade e controle dentro do sistema.

Fluxo de Navegação - Personal



Após o login, o personal trainer possui acesso às funcionalidades administrativas relacionadas ao acompanhamento dos alunos vinculados ao seu perfil. Entre essas funcionalidades estão a visualização de solicitações de vínculo enviadas pelos alunos, gerenciamento dos usuários acompanhados e criação de planos de treino personalizados.

Ao selecionar um aluno, o profissional pode analisar informações relacionadas ao perfil físico, histórico de atividades e nível de condicionamento, permitindo a criação de treinos adaptados às necessidades específicas de cada usuário.

O personal trainer também possui controle sobre a evolução dos alunos, podendo acompanhar a frequência de realização dos treinos, analisar desempenho e atualizar níveis de condicionamento físico conforme a evolução observada durante o acompanhamento.

Esse fluxo foi projetado para centralizar as funcionalidades de gerenciamento esportivo dentro da plataforma, oferecendo ao profissional maior controle sobre o acompanhamento dos alunos e sobre a prescrição das atividades físicas.

10. 3 Wireframes do Sistema

Os wireframes desenvolvidos para o OlimpiaFitrix representam visualmente algumas das principais funcionalidades do sistema, demonstrando a organização das telas e os fluxos de interação dos usuários dentro da aplicação.

As telas prototipadas foram elaboradas com base nos casos de uso definidos anteriormente, garantindo alinhamento entre os requisitos funcionais, os fluxos de navegação e a estrutura visual da plataforma.

Entre os principais wireframes desenvolvidos estão:

- Tela de Login — relacionada ao Caso de Uso UC002 – Login;
- Tela de Prescrever Treino — relacionada ao Caso de Uso UC012 – Prescrever Treino;
- Tela de Confirmar Treino — relacionada ao Caso de Uso UC006 – Confirmar Conclusão.

Essas telas representam funcionalidades centrais do sistema, contemplando tanto as ações realizadas pelos alunos quanto as funcionalidades disponíveis aos personal trainers.

The image displays three wireframe screens for a fitness application:

- PEITO E TRÍCEPS:** This screen is for an advanced workout. It features a back arrow, the title "PEITO E TRÍCEPS", and the level "NÍVEL: AVANÇADO". It contains four identical form blocks, each with fields for "Nome do Treino" and "Descrição do Treino", and buttons for "SERIES", "REPS", and "PESO". At the bottom, there is a "Dificuldade do Treino" slider ranging from "Muito Fácil" to "Muito Difícil" and a "FINALIZAR TREINO" button.
- CRIA NOVO TREINO:** This screen is for creating a new workout. It includes fields for "Nome do Treino", "Descrição do Treino", and "Data do Treino" (with a calendar icon). Below these are buttons for "EXERCÍCIO" and "NÍVEL", followed by the section "AVANÇADO" with a sub-header "Exercícios Adicionados". This section contains a table with columns "DATA", "QTD EXERCÍCIOS", and "NÍVEL", and buttons "EDITAR", "EXCLUIR", and "ATRIBUIR". At the bottom is a "SALVAR TREINO" button.
- Central Screen:** This screen is for login and registration. It features a large circular profile picture placeholder. Below it are input fields for "EMAIL", "SENHA", and "BOTAO". At the bottom, it says "TEXTO PARA NÃO CADASTRADO CADASTRE-SE".

Conclusão

O desenvolvimento do aplicativo proposto demonstra como a tecnologia pode ser utilizada como ferramenta de apoio à prática de atividades físicas e ao acompanhamento profissional no ambiente digital. Ao integrar alunos e personal trainers em uma única plataforma, o sistema proporciona maior organização, acompanhamento e incentivo na realização de treinos.

A utilização de mecanismos de pontuação e ranking introduz elementos de motivação e engajamento, estimulando a consistência dos usuários na execução de suas atividades físicas. Além disso, a presença do profissional de educação física garante maior segurança e personalização no planejamento dos exercícios, reduzindo riscos associados à prática inadequada.

Dessa forma, o sistema apresenta-se como uma solução inovadora que alia tecnologia, acompanhamento profissional e gamificação para promover hábitos mais saudáveis e incentivar a disciplina na prática esportiva.

Referências

- [1] SADALAGE, Pramod J.; FOWLER, Martin. NoSQL Essencial: Um Guia Conciso para o Mundo Emergente da Persistência Poliglota. São Paulo: Novatec Editora, 2013.
- [2] CHODOROW, Kristina. MongoDB: The Definitive Guide. 3. ed. Sebastopol: O'Reilly Media, 2019.
- [3] KLEPPMANN, Martin. Designing Data-Intensive Applications: The Big Ideas Behind Reliable, Scalable, and Maintainable Systems. Sebastopol: O'Reilly Media, 2017.
- [4] MICROSOFT. Dados não relacionais. Azure Architecture Center. Disponível em: <https://learn.microsoft.com/pt-br/azure/architecture/data-guide/big-data/non-relational-data>. Acesso em: 03 maio 2025.
- [5] ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE. Relatório Mundial de Atividade Física. Genebra, 2018.
- [6] SMITH, J. et al. Physical Activity and Mental Health. Journal of Health, 2018.